

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Иркутский государственный университет»
(ФГБОУ ВО «ИГУ»)

Институт математики и информационных технологий
Кафедра математического анализа и дифференциальных уравнений

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА**

по направлению 01.03.02 Прикладная математика и информатика
профиль «Математическое моделирование»

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЗАДАЧАХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Студента 4 курса очного отделения
Группы 02422-ДБ
Обухова Ярослава Викторовича

Руководитель:
канд. физ.-мат. наук, доц.
_____ Леонтьев Р. Ю.

Допущен к защите
зав. кафедрой,
д-р физ.-мат. наук, проф.
_____ Фалалеев М. В.

Иркутск – 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Преобразование Лапласа и операционное исчисление	4
§1. Краткая историческая справка.....	4
§2. Основные определения и обозначения	5
§3. Свойства преобразования Лапласа.....	6
§4. Методы восстановления оригинала по изображению.....	8
Глава 2. Теоретические основы анализа RLC-цепей.....	13
§1. Законы Кирхгофа	13
§2. Соотношения между напряжением и током для RLC-элементов.....	14
§3. Интеграл Дюамеля и его прикладное значение	15
Глава 3. Приложение дифференциальных уравнений и операционного исчисления к задачам электротехники	17
§1. Примеры RLC-цепей.....	17
§2. Решение задач.....	24
Глава 4. Программная реализация.....	33
§1. Назначение программного обеспечения.....	33
§2. Интерфейс и порядок работы с программой.....	33
§3. Структура программного комплекса и алгоритмы.....	42
§4. Валидация результатов программы	47
Заключение	50
Список литературы	52
Приложение	53

ВВЕДЕНИЕ

Цель данной работы заключается в практическом применении теории обыкновенных дифференциальных уравнений и операционного исчисления для решения прикладных задач на примерах, возникающих в электротехнике.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: изучить основные положения преобразования Лапласа — его определение, свойства и методы восстановления оригинала по изображению; рассмотреть фундаментальные принципы электротехники, включая законы Кирхгофа и формулы связи тока и напряжения для резисторов, конденсаторов и катушек индуктивности; проследить историю развития операционного исчисления на основе анализа источников [1], [2] и [10]; разобрать примеры применения преобразования Лапласа к решению задач электротехники, в том числе расчёт силы тока в двухконтурной электрической цепи; самостоятельно решить ряд типовых задач; а также разработать программу для автоматизированного расчёта параметров простых RLC-цепей.

Актуальность данной работы обусловлена широким распространением электрических цепей в современной технике и промышленности. Проектирование и анализ таких цепей неизбежно приводит к необходимости решения систем дифференциальных уравнений, в том числе интегро-дифференциальных, описывающих переходные процессы. Несмотря на развитие компьютерных методов моделирования, владение аналитическим аппаратом операционного исчисления остаётся важнейшим инструментом инженера и учёного: оно позволяет получить точное решение, глубоко понять физику процесса и верифицировать численные результаты. Изучение преобразования Лапласа в контексте конкретных задач электротехники даёт студентам прикладной математики возможность связать теоретические знания с практической деятельностью, что особенно значимо в рамках подготовки по профилю математического моделирования.

Работа посвящена прикладным аспектам теории обыкновенных дифференциальных уравнений в задачах электротехники. Общеизвестно, что электрические цепи сложной конфигурации описываются системами интегро-дифференциальных уравнений, вытекающих из законов Кирхгофа. Для анализа таких систем, в частности линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, одним из наиболее эффективных инструментов является операционное исчисление. В связи с этим в работе детально рассматривается аппарат преобразования Лапласа: его основные свойства, теоремы и методы восстановления оригинала по изображению. Теоретический материал подкреплён серией прикладных примеров и решений типовых задач электротехники. Также подготовлена программа на языке Python для компьютерного расчёта параметров электрических цепей.

ГЛАВА 1. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА И ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

§1. Краткая историческая справка

Операционное исчисление представляет собой раздел математического анализа, в котором для решения дифференциальных и интегродифференциальных уравнений применяются специальные интегральные преобразования, переводящие задачу из области функций (оригиналов) в область изображений. Исторически становление этой дисциплины охватывает несколько столетий и связано с именами выдающихся учёных, каждый из которых внёс принципиальный вклад в её развитие [2].

Предпосылки операционного исчисления восходят к XVIII веку: французский математик Пьер-Симон Лаплас (1749–1827) ввёл интегральное преобразование, впоследствии получившее его имя, в контексте теории вероятностей и небесной механики. Однако в то время этот инструмент не использовался систематически для решения дифференциальных уравнений и оставался достоянием чистой математики [1].

Подлинным основоположником операционного исчисления как прикладного метода принято считать английского учёного-самоучку Оливера Хевисайда (1850–1925). В своих работах по анализу электрических цепей и теории электромагнитного поля он предложил формально обращаться с оператором дифференцирования как с алгебраическим символом и разработал на этой основе эффективные алгоритмы решения линейных уравнений с постоянными коэффициентами. Несмотря на отсутствие строгого математического обоснования, методы Хевисайда давали правильные результаты на практике, что обусловило их широкое распространение в инженерной среде [10].

Широкое распространение методов Хевисайда стимулировало поиск их строгого математического обоснования. В первой половине XX века Дж. Карсон, Г. Дёч и Б. ван дер Поль показали, что операционное исчисление Хевисайда допускает корректную интерпретацию в рамках теории преобразования Лапласа и интеграла Меллина. Это позволило придать методу аналитическую строгость и существенно расширить класс решаемых задач — в частности, перейти от формальных символических манипуляций к обоснованному алгоритму перехода от дифференциального уравнения к алгебраическому и обратному восстановлению оригинала [2].

Принципиально иной подход к обоснованию операционного исчисления предложил польский математик Ян Микусиньский (1913–1987). Опираясь на алгебраическую теорию колец, он построил строгую операторную теорию, не прибегая к преобразованию Лапласа. В рамках этой теории операторы дифференцирования и интегрирования вводятся аксиоматически, а дробно-рациональные выражения от оператора получают точный математический смысл. Подход Микусиньского стал важным теоретическим достижением и

продемонстрировал, что операционное исчисление допускает самостоятельное обоснование, независимое от классической теории интегральных преобразований [2].

В настоящее время операционное исчисление является неотъемлемой частью математического аппарата прикладных наук. Оно тесно связано с теорией интегральных преобразований (Лапласа, Фурье) и находит применение в теории управления, радиотехнике, механике и, в особенности, в электротехнике, где описание переходных процессов в линейных цепях естественным образом приводит к линейным дифференциальным уравнениям с постоянными коэффициентами [1].

Таким образом, история операционного исчисления отражает общую закономерность развития математики: от интуитивных, эвристически эффективных, но нестрогих методов — к полноценной теоретической дисциплине с чёткими аксиомами и границами применимости. Путь от символических операций Хевисайда через лапласовское обоснование к алгебраической теории Микусиньского наглядно демонстрирует, как практическая потребность стимулирует развитие строгой математики [10].

§2. Основные определения и обозначения

Преобразованием Лапласа функции действительного переменного $f(t)$ называется функция комплексного переменного $F(p)$, определяемая формулой:

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-pt} dt. \quad (1)$$

Несобственный интеграл в правой части равенства, зависящий от комплексного параметра p , называется интегралом Лапласа.

Комплекснозначная функция $f(t)$, $t \in R^1$, называется оригиналом, если:

- 1) $f(t) \equiv 0$ при $t < 0$.
- 2) На каждом отрезке полуоси $t \geq 0$ функция $f(t)$ непрерывна за исключением, быть может, конечного числа точек разрыва первого рода.
- 3) Существуют такие числа $M > 0$ и α , что $|f(t)| \leq Me^{\alpha t}$ для всех $t \geq 0$.

Функция $F(p)$, определяемую формулой (1), будем называть изображением. Соответствие между оригиналом $f(t)$ и изображением $F(p)$ записывается в виде:

$$f(t) \doteq F(p) \text{ или } F(p) \doteq f(t).$$

В некоторых случаях, если имеется некоторое сложное соотношение между оригиналами, то при помощи преобразования Лапласа мы будем получать значительно более простое соотношение между изображениями. И в некоторых случаях, вместо дифференциального уравнения относительно оригинала будет получаться алгебраическое уравнение относительно изображения. Решив это

последнее и перейдя затем от изображения назад к оригиналу, мы получим решение исходного дифференциального уравнения. Такие случаи, например, возникают при решении линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Под операционным исчислением понимают методы решения задач, основанные на следующих этапах:

- 1) От искомых функций переходят к некоторым другим функциям – их изображениям.
- 2) Над изображениями производят операции, соответствующие заданным операциям над самими функциями.
- 3) Произведя действия над изображениями и получив некоторый результат, возвращаются к самим функциям.

§3. Свойства преобразования Лапласа

Рассмотрим свойства преобразования Лапласа.

- 1) Свойство единственности оригинала:

Оригинал $f(t)$ однозначно определяется по его преобразованию Лапласа $F(p)$ во всех точках, где функция $f(t)$ дифференцируема.

- 2) Свойство линейности:

Если $f_1(t) \doteq F_1(p)$ при $\operatorname{Re} p > \alpha_1$, $f_2(t) \doteq F_2(p)$ при $\operatorname{Re} p > \alpha_2$ и c_1, c_2 – произвольные числа, то функция $f(t) = c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)$ тоже является оригиналом и $f(t) \doteq c_1 F_1(p) + c_2 F_2(p)$ при $\operatorname{Re} p > \alpha = \max(\alpha_1, \alpha_2)$. Одной формулой это можно записать так:

$$Af(t) + Bg(t) \doteq AF(p) + BG(p).$$

- 3) Свойство подобия:

$$f(\lambda t) \doteq \frac{1}{\lambda} F\left(\frac{p}{\lambda}\right), \quad (\lambda > 0).$$

- 4) Свойство затухания:

$$e^{at} f(t) \doteq F(p - a).$$

- 5) Свойство запаздывания:

$$f(t - \tau) \doteq e^{-p\tau} F(p), \quad (\tau > 0).$$

Многие функции, встречающиеся в прикладных задачах, не отвечают первому условию определения оригинала, например, функция $y = \sin(t)$ отлична от нуля при $t < 0$. Поэтому принято рассматривать не сами функции, а их произведения с функцией Хевисайда (единичной ступенчатой функцией) $y = \sin(t) \cdot \eta(t)$. Часто для визуального упрощения формул указанный множитель опускается, хоть и подразумевается. Этой традиции следуют многие классические учебники, например [2]. В дальнейшем мы также будем ей следовать.

- 6) Свойство дифференцирования по параметру:

Если $f(t, x) \doteq F(p, x)$, то

$$\frac{\partial f(t, x)}{\partial x} \doteq \frac{\partial F(p, x)}{\partial x}.$$

7) Свойство дифференцирования оригинала:

Пусть $f(t)$ и $f'(t)$ – оригиналы, причем $|f(t)| \leq M e^{\alpha t}$, $|f'(t)| \leq M_1 e^{\alpha t}$, $M > 0$, $M_1 > 0$ для всех $t \geq 0$. Если $f(t) \doteq F(p)$ для $\operatorname{Re} p > \alpha$, то $f'(t) \doteq pF(p) - f(+0)$, где $f(+0) = \lim_{t \rightarrow +0} f(t)$, $\operatorname{Re} p > \alpha$.

Действительно, интегрируя по частям и используя тот факт, что при $\operatorname{Re} p > \alpha$ $\lim_{t \rightarrow +\infty} |e^{-pt} f(t)| = 0$, получаем:

$$f'(t) \doteq \int_0^{+\infty} e^{-pt} f'(t) dt = |e^{-pt} f(t)|_{t=0}^{+\infty} + p \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = pF(p) - f(+0). \quad (2)$$

Применяя свойство 7) n раз, нетрудно обобщить этот результат. Именно, если $f(t)$, $f'(t)$, ..., $f^{(n)}(t)$ – оригиналы, причем $|f^{(j)}(t)| \leq M_j e^{\alpha t}$, $M_j > 0$, для всех $j = \overline{0, n}$ и всех $t \geq 0$, и $f(t) \doteq F(p)$ при $\operatorname{Re} p > \alpha$, то

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n F(p) - p^{n-1} f(+0) - \dots - p^0 f^{(n-1)}(+0),$$

где $\operatorname{Re} p > \alpha$, $f^{(j)}(+0) = \lim_{t \rightarrow +0} f^{(j)}(t)$, $j = \overline{0, n-1}$.

Особенно простой формула (2) становится в случае, когда

$f^{(j)}(+0) = 0$ для всех $j = \overline{0, n-1}$. Тогда $f^{(n)}(t) \doteq p^n F(p)$

при $\operatorname{Re} p > \alpha$, т.е. каждому дифференцированию оригинала соответствует умножение на p его преобразования Лапласа. Таким образом, окончательно имеем:

$$\begin{aligned} f'(t) &\doteq pF(p) - f(0), \\ f^{(n)}(t) &\doteq p^n F(p) - p^{n-1} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0). \end{aligned}$$

8) Свойство интегрирования оригинала:

$$\int_0^t f(t) dt \doteq \frac{F(p)}{p}.$$

9) Свойство дифференцирования изображения:

$$-tf(t) \doteq F'(p).$$

10) Свойство интегрирования изображения:

$$\frac{f(t)}{t} \doteq \int_p^\infty F(p) dp.$$

11) Свойство умножения изображений:

Свёрткой двух функций $f(t)$ и $g(t)$ называется интеграл:

$$\int_0^t f(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau.$$

Тогда:

$$f * g = \int_0^t f(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau \doteq F(p)G(p).$$

12) Интеграл Дюамеля:

$$pF(p)G(p) \doteq f'(t) * g(t) + f(0) \cdot g(t) = g'(t) * f(t) + g(0)f(t).$$

13) Свойство умножения оригиналов:

$$f(t)g(t) \doteq \frac{1}{2\pi i} \int_{Y-i\infty}^{Y+i\infty} F(z)G(p-z) dz,$$

где путь интегрирования – вертикальная прямая $\operatorname{Re} z = Y > \alpha$, а p – комплексная переменная, такая, что $\operatorname{Re} p > Y + \alpha$.

§4. Методы восстановления оригинала по изображению

Рассмотрим некоторые широко известные методы возврата в пространство оригиналов — процедуры, которые по праву считаются более сложными, чем вычисление изображений.

1) Формула обращения:

Пусть $f(t)$ – оригинал, а $F(p)$ – его изображение. Если функция $f(t)$ непрерывна в точке t и имеет в этой точке конечные односторонние производные, то:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{Y-i\infty}^{Y+i\infty} F(p)e^{pt} dp,$$

где интегрирование производится по любой бесконечной прямой $\operatorname{Re} p = Y$, лежащей в полуплоскости абсолютной сходимости интеграла Лапласа от $f(t)$ (рис. 1).

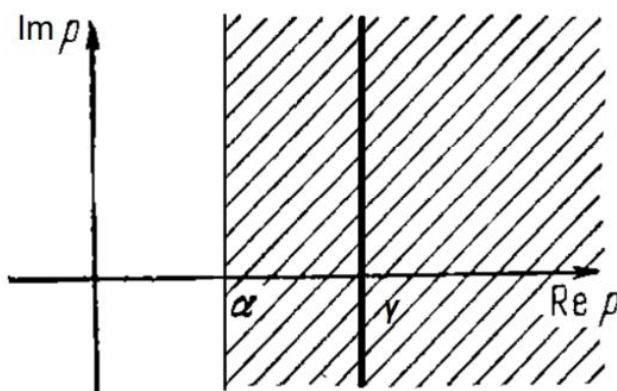


Рисунок 1

2) Первая теорема разложения (через ряд Тейлора):

Если изображение $F(p)$ допускает в окрестности точки $p_0 = 0$ разложение в сходящийся ряд Лорана по степеням $\frac{1}{p}$:

$$F(p) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{p^{k+1}},$$

то ему соответствует оригинал:

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \frac{t^k}{k!}.$$

Этот метод основан на аппроксимации преобразования Лапласа $F(p)$ рядом Тейлора в точке $p_0 = 0$. Используя разложение функции в ряд Тейлора, можно найти оригинал $f(t)$ численно.

Разложение преобразования Лапласа $F(s)$ в ряд Тейлора:

$$F(p) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k,$$

где a_k - коэффициенты разложения, которые определяются как производные функции $F(p)$ в точке $p_0 = 0$, умноженные на соответствующие факториалы. Эти коэффициенты вычисляются по следующей формуле:

$$a_k = \frac{F^{(k)}(0)}{k!}.$$

s^k - это степень переменной s . При разложении в ряд Тейлора каждая степень s соответствует возрастанию порядка членов ряда.

3) Вторая теорема разложения:

В случае, когда $F(p) = Q(p)/R(p)$ есть правильная рациональная дробь имеем:

$$f(t) = \sum_{k=1}^m \frac{1}{(n_k - 1)!} \lim_{p \rightarrow p_k} \frac{d^{n_k-1}}{dp^{n_k-1}} [F(p)e^{pt}(p - p_k)^{n_k}],$$

где p_k - полюсы $F(p)$ кратности n_k , $k = \overline{1, m}$, m - количество полюсов.

Если $F(p) = Q(p)/R(p)$ - правильная рациональная дробь, и все полюсы простые то:

$$f(t) = \sum_{k=1}^m \frac{Q(p_k)}{R'(p_k)} e^{p_k t}.$$

4) Разложение рациональных дробей в простейшие элементарные дроби:

Для разложения рациональных дробей в простейшие элементарные дроби используется метод неопределенных коэффициентов.

Рациональной дробью называется дробь вида $\frac{P(x)}{Q(x)}$, где $P(x)$ и $Q(x)$ являются многочленами. Рациональная дробь называется правильной, если степень числителя $P(x)$ ниже степени знаменателя $Q(x)$; в противном случае дробь называют неправильной. Любая правильная рациональная

дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ может быть единственным образом представлена в виде суммы простых рациональных дробей. Простые рациональные дроби:

- 1) $\frac{A}{x-a}$;
- 2) $\frac{A}{(x-a)^m}$, где $m \in \mathbb{Z}, m > 1$;
- 3) $\frac{Ax+B}{x^2+px+q}$, где квадратный трехчлен $x^2 + px + q$ не имеет действительных корней;
- 4) $\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^n}$, где $n \in \mathbb{Z}, n > 1$ и квадратный $x^2 + px + q$ трехчлен не имеет действительных корней.

Чтобы разложить правильную рациональную дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ на простые дроби, необходимы следующие действия:

- 1) Разложить знаменатель $Q(x)$ на линейные и квадратные множители, не имеющие действительных корней.

Каждому сомножителю $(x-a)^k$ разложения $Q(x)$ отвечает в разложении дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ выражение вида:

$$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k}. \quad (3)$$

Каждому сомножителю $(x^2 + px + q)^s$ - выражение вида:

$$\frac{B_1x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_sx + C_s}{(x^2 + px + q)^s}; \quad (4)$$

- 2) Записать разложение $\frac{P(x)}{Q(x)}$ на простейшие дроби, используя выражения (3) и (4), при этом все коэффициенты пока неопределенные;
- 3) Полученное равенство привести к общему знаменателю;
- 4) Раскрыть скобки, привести подобные члены и получить систему уравнений относительно неопределенных коэффициентов. Решив эту систему, определим коэффициенты и запишем разложение дроби $\frac{P(x)}{Q(x)}$ на простые дроби.

Если дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ является неправильной, то прежде всего необходимо выделить из нее целую часть, т.е. представить в виде:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = M(x) + \frac{R(x)}{Q(x)},$$

где $M(x)$ - многочлен; $\frac{R(x)}{Q(x)}$ - правильная дробь; её следует разложить на простейшие дроби.

- 5) Имея простейшую дробь вида:

$$F(p) = \frac{C}{p-a},$$

её оригинал восстанавливается по стандартной формуле обратного преобразования Лапласа:

$$L^{-1}\left(\frac{C}{p-a}\right) = Ce^{at}.$$

Для перехода в пространство изображений и обратно составлена подробная таблица (табл. 1), которая заметно упрощает и ускоряет работу:

Таблица 1

Оригинал	Изображение
1	$\frac{1}{p}$
e^{at}	$\frac{1}{p-a}$
$\sin\omega t$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$
$\cos\omega t$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$
$\operatorname{sh}\omega t$	$\frac{\omega}{p^2 - \omega^2}$
$\operatorname{ch}\omega t$	$\frac{p}{p^2 - \omega^2}$
$e^{at}\sin\omega t$	$\frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$
$e^{at}\cos\omega t$	$\frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2}$
$e^{at}\sin(\omega t + \varphi)$	$\frac{\omega\cos\varphi + (p-a)\sin\varphi}{(p-a)^2 + \omega^2}$
$e^{at}\cos(\omega t + \varphi)$	$\frac{(p-a)\cos\varphi - \omega\sin\varphi}{(p-a)^2 + \omega^2}$
t	$\frac{1}{p^2}$
t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$
$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$
$t\sin\omega t$	$\frac{2p\omega}{(p^2 + \omega^2)^2}$
$t\cos\omega t$	$\frac{p^2 + \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$
$t\operatorname{sh}\omega t$	$\frac{2p\omega}{(p^2 - \omega^2)^2}$

$t \cosh \omega t$	$\frac{p^2 + \omega^2}{(p^2 - \omega^2)^2}$
$t^k (k > -1)$	$\frac{\Gamma(k+1)}{p^{k+1}}$
$\frac{1}{a} e^{-\frac{t}{a}}$	$\frac{1}{1+ap}$
$\frac{1}{a} (e^{at} - 1)$	$\frac{1}{p(p-a)}$
$\frac{e^{at} - e^{bt}}{a-b}$	$\frac{1}{(p-a)(p-b)}$
$-\frac{b}{a} + (c + \frac{b}{a})e^{at}$	$\frac{b+cp}{p(p-a)}$
$(1+at)e^{at}$	$\frac{p}{(p-a)^2}$
$\frac{ae^{at} - be^{bt}}{a-b}$	$\frac{p}{(p-a)(p-b)}$
$c \cos at + \frac{b}{a} \sin at$	$\frac{b+cp}{p^2 + a^2}$
$c \cosh at + \frac{b}{a} \sinh at$	$\frac{b+cp}{p^2 + a^2}$
$\sqrt{\frac{b}{\Delta}} e^{-\frac{at}{2}} \sin(\sqrt{\Delta}t + \varphi), \operatorname{tg} \varphi = -\frac{2\sqrt{\Delta}}{a}$ $e^{-\frac{at}{2}} (\cosh \sqrt{-\Delta}t - \frac{a}{2\sqrt{-\Delta}} \sinh \sqrt{-\Delta}t)$ $e^{-\frac{at}{2}} (1 - \frac{at}{2})$	$\frac{p}{p^2 + ap + b}$ $\Delta = b - \frac{a^2}{4} > 0,$ $\Delta = b - \frac{a^2}{4} < 0,$ $\Delta = b - \frac{a^2}{4} = 0$

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА RLC-ЦЕПЕЙ

§1. Законы Кирхгофа

Первый закон Кирхгофа сформулирован для узла. Алгебраическая сумма токов в узле равна нулю:

$$\sum_{k=1}^m I_k = 0.$$

Например, для узла, изображенного на рисунке 2, а), по первому закону Кирхгофа можно записать: $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 = 0$.

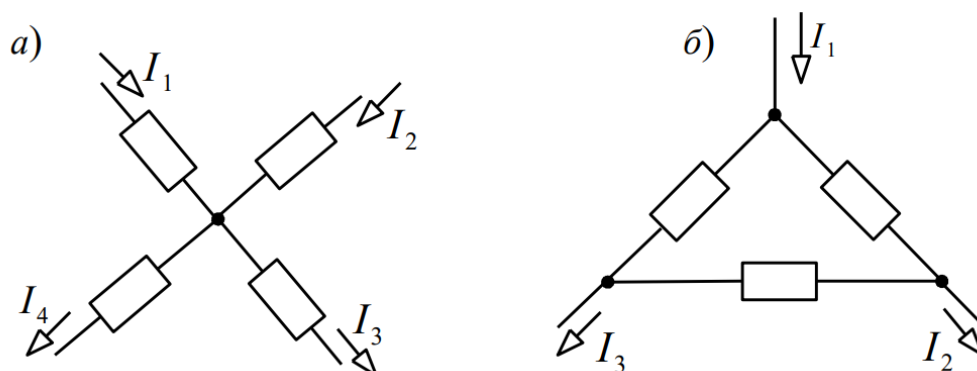


Рисунок 2

Следует отметить, что первый закон Кирхгофа является следствием закона сохранения заряда: заряд, приходящий за какой-то интервал времени к узлу, равен заряду, уходящему за это время от узла, т.е. электрический заряд в узле не накапливается и не расходуется.

Первый закон Кирхгофа применим не только к узлу, но и к любой замкнутой поверхности, охватывающей часть цепи. Так, например, для схемы на рисунке 2, б), имеем: $I_1 - I_2 - I_3 = 0$.

Второй закон Кирхгофа относится к контуру. Алгебраическая сумма напряжений на приемниках в любом контуре равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом же контуре:

$$\sum_{i=1}^n E_i = \sum_{k=1}^m r_k I_k.$$

Для составления этого уравнения необходимо задаться направлением обхода контура, которое обычно обозначается на схеме стрелкой. При алгебраическом суммировании ЭДС и напряжений следует брать со знаком «+» те из них, направление которых совпадают с направлением обхода, а со знаком «-», направленное противоположно обходу контура. Например, для контура, изображенного на рисунке 3, второй закон Кирхгофа можно записать в виде: $E_1 + E_2 - E_3 = r_1 I_1 + r_2 I_2 + r_3 I_3$.

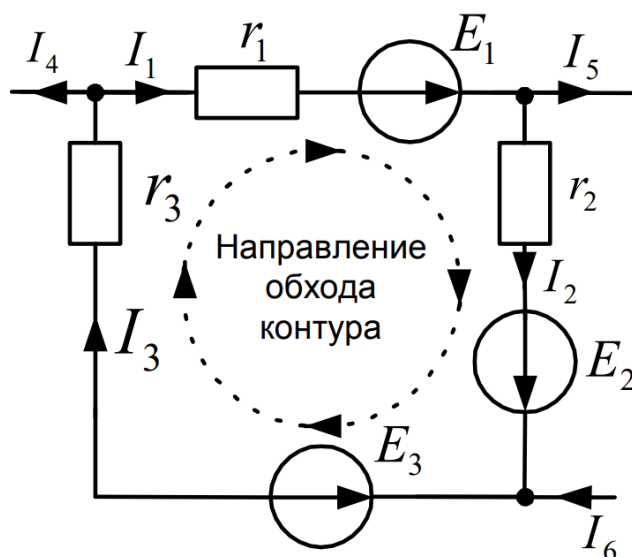


Рисунок 3

Введем обозначения:

- 1) напряжение – U (Вольт).
- 2) сопротивление – R или r_k (Ом).
- 3) электродвижущая сила (ЭДС) – E (Вольт).
- 4) ток – I (ампер).
- 5) ёмкость – C (Фарад).
- 6) индуктивность – L (Генри).
- 7) электрический заряд – q (Кулон).

§2. Соотношения между напряжением и током для RLC-элементов

- 1) на резисторе R :

$$U_R(t) = R \cdot I(t).$$

- 2) на конденсаторе ёмкостью C :

$$U_C = \frac{1}{C} \int_0^t I(s) ds + \frac{q_0}{C},$$

где q_0 – начальный заряд на обкладках конденсатора.

- 3) на катушке индуктивности L :

$$U_L(t) = L \cdot \frac{dI(t)}{dt}.$$

§3. Интеграл Дюамеля и его прикладное значение

Покажем теперь, как при решении дифференциальных уравнений применяется теорема умножения и, в частности, интеграл Дюамеля.

Пусть дано уравнение n -го порядка:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} \dot{x} + a_n x = f(t). \quad (5)$$

Введем сначала сокращенную запись линейного дифференциального уравнения n -го порядка. Будем символом $L[x]$ обозначать левую часть уравнения (5):

$$L[x] = x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} \dot{x} + a_n x.$$

$L[x]$ называется линейным дифференциальным оператором n -го порядка. Числа (или функции, если речь идет об уравнениях с переменными коэффициентами) $a_1, a_2, \dots, a_n$ называются коэффициентами оператора.

Из самого определения следует, что:

$$L[C_1 x_1 + C_2 x_2] = C_1 L[x_1] + C_2 L[x_2],$$

т.е. что оператор от линейной комбинации функций равен линейной комбинации операторов от этих функций. Отсюда, кстати, и происходит название – линейный оператор. Неоднородное уравнение сокращенно запишется в виде:

$$L[x] = f(t). \quad (6)$$

Смысл применения теоремы умножения будет заключаться в том, что если нам известно решение уравнения (6) при какой-то одной правой части, то мы получим возможность с помощью свёртки отыскивать решение при любой другой правой части. Особенно удобно начинать со случая, когда $f(t) = 1$:

$$L[x] = 1.$$

Начальные условия будем считать нулевыми:

$$x(0) = \dot{x}(0) = \dots = x^{(n-1)}(0) = 0.$$

Соответствующее решение обозначим через $x_1(t)$, а его изображение – через $X_1(p)$. Операторное уравнение примет вид:

$$X_1(p)p^n + a_1 X_1(p)p^{n-1} + \dots + a_n X_1(p) = \frac{1}{p},$$

или

$$X_1(p)L(p) = \frac{1}{p}, \quad (7)$$

где $L(p) = p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n$ – характеристический многочлен. Сокращенная форма записи уравнения с помощью оператора L особенно удобна тем, что позволяет совершенно одинаково записывать как левую часть дифференциального уравнения, так и его характеристический многочлен. При этом коэффициенты оператора и многочлена совпадают.

Так как мы считаем, что решение $x_1(t)$, а следовательно, и его изображение $X_1(p)$ уже известны, то из формулы (7) можно найти:

$$L(p) = \frac{1}{pX_1(p)}. \quad (8)$$

Возьмем теперь уравнение с любой правой частью $L[x] = f(t)$ при тех же нулевых начальных условиях. Его операторное уравнение $X(p)L(p) = F(p)$, где $F(p) \equiv f(t)$. Находя отсюда $X(p)$ и заменяя $L(p)$ по формуле (8), получим:

$$X(p) = pX_1(p)F(p).$$

Искомое решение равно:

$$x(t) = \int_0^t x'_1(\tau)f(t-\tau)d\tau,$$

так как $x_1(0) = 0$ в силу начальных условий, или:

$$x(t) = x_1(t)f(0) + \int_0^t f'(\tau)x_1(t-\tau)d\tau.$$

Отметим, что для получения $x(t)$ нам не нужно знать изображение $F(p)$ правой части уравнения.

Таким образом, зная решение для единичной правой части, мы при помощи интегрирования находим решение для любой правой части. Напомним только, что в обоих случаях начальные условия – нулевые.

При расчете электрических цепей: зная реакцию контура на единичное напряжение, мы с помощью интеграла Дюамеля можем вычислить реакцию контура на любое внешнее напряжение.

ГЛАВА 3. ПРИЛОЖЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И ОПЕРАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ К ЗАДАЧАМ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

§1. Примеры RLC-цепей

Пример 1: Найти операторное сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке 4:

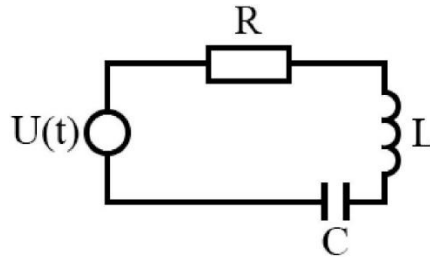


Рисунок 4

Пусть в начальный момент времени $t = 0$ сила тока $I(0) = 0$ и заряд на обкладках $q_0 = 0$.

Уравнение колебательного контура (согласно второму закону Кирхгофа):

$$\begin{cases} U(t) = RI(t) + L \frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t I(s) ds; \\ I(0) = 0. \end{cases}$$

$I(t)$ – сила тока – неизвестная функция.

Пусть $I(t) \doteq i(p)$, $U(t) \doteq v(p)$. Тогда:

$$v(p) = R \cdot i(p) + Lp \cdot i(p) + \frac{1}{Cp} \cdot i(p).$$

$v(p) = i(p)(R + Lp + \frac{1}{Cp})$ – операторная форма закона Ома. $z(p) = (R + Lp + \frac{1}{Cp})$ – операторное сопротивление.

$$i(p) = \frac{v(p)}{z(p)}.$$

Восстанавливая $I(t)$, получим силу тока.

Пусть $U(t) = E$ – постоянное напряжение. Тогда:

$$i(p) = \frac{\frac{E}{p}}{R + Lp + \frac{1}{Cp}} = \frac{E}{Lp^2 + Rp + \frac{1}{C}} = \frac{\frac{E}{L}}{p^2 + \frac{R}{L}p + \frac{1}{CL}}.$$

По таблице изображений (1):

1) $\Delta = \frac{1}{CL} - \frac{R^2}{4L^2} > 0$: $I(t) = \frac{E}{L} \cdot \frac{1}{\sqrt{\Delta}} e^{-\frac{Rt}{2L}} \sin \sqrt{\Delta} t$ – затухающие гармонические колебания.

- 2) $\Delta = \frac{1}{CL} - \frac{R^2}{4L^2} < 0$: $I(t) = \frac{E}{L} \cdot \frac{1}{\sqrt{-\Delta}} e^{-\frac{Rt}{2L}} \operatorname{sh} \sqrt{\Delta} t$ — затухающий апериодический процесс.
- 3) $\Delta = \frac{1}{CL} - \frac{R^2}{4L^2} = 0$: $I(t) = \frac{E}{L} \cdot t e^{-\frac{Rt}{2L}}$ - затухающий апериодический процесс.

Пример 2: Найти силу тока в операторной форме (рис. 5, 6):

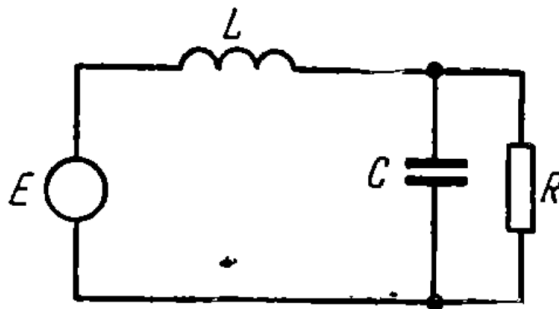


Рисунок 5

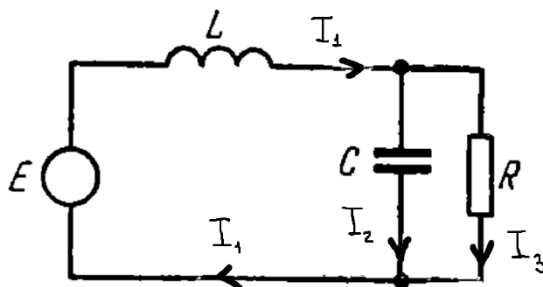


Рисунок 6

Конденсатор разряжен при $t = 0$, $I(0) = 0$.

По первому закону Кирхгофа:

$$I_1(t) - I_2(t) - I_3(t) = 0.$$

$$I_1(t) = I_2(t) + I_3(t).$$

где $I_1(t)$ – общий ток в цепи, $I_2(t)$ – ток через конденсатор C , $I_3(t)$ – ток через резистор R .

Для каждого элемента запишем соответствующие уравнения:

Для индуктивности: $U_L = L \frac{dI_1(t)}{dt}$.

Для ёмкости: $I_2 = C \frac{dU_C}{dt}$.

Для резистора: $U_R = RI_3(t)$.

Поскольку конденсатор C и резистор R включены параллельно, напряжение на них одинаково и равно $U_{RC}(t)$: $U_C(t) = U_R(t) = U_{RC}(t)$.

По второму закону Кирхгофа:

$$E(t) = L \frac{dI_1(t)}{dt} + U_{RC}(t).$$

Выразим $I_1(t)$ через $U_{RC}(t)$, используя уравнения для C и R :

$$I_1(t) = I_2(t) + I_3(t) = C \frac{dU_{RC}(t)}{dt} + \frac{U_{RC}(t)}{R}$$

Применим преобразование Лапласа ко всем членам уравнений. Обозначим $I_1(t) \doteq i(p)$, $U_{RC}(t) \doteq u(p)$.

Для ЭДС $E(t) = E = const: E(t) \doteq \frac{E}{p}$.

Для $I_1(t)$ в пространстве изображений при $I_1(0) = 0$:

$$I_1(t) \doteq i(p).$$

Для $C \frac{dU_{RC}(t)}{dt}$ при нулевых начальных условиях ($U_{RC}(0) = 0$):

$$C \frac{dU_{RC}(t)}{dt} \doteq Cp \cdot u(p).$$

Для $\frac{U_{RC}(t)}{R}$:

$$\frac{U_{RC}(t)}{R} \doteq \frac{u(p)}{R}.$$

Таким образом, система уравнений в пространстве изображений принимает вид:

$$\frac{E}{p} = Lp \cdot i(p) + u(p), \quad (*)$$

$$i(p) = Cp \cdot u(p) + \frac{u(p)}{R} = u(p) \cdot \left(Cp + \frac{1}{R} \right). \quad (**)$$

Из уравнения (**) выразим $u(p)$:

$$u(p) = \frac{i(p)}{Cp + \frac{1}{R}} = \frac{R \cdot i(p)}{RCp + 1}.$$

Подставим в уравнение (*):

$$\begin{aligned} \frac{E}{p} &= Lp \cdot i(p) + \frac{R \cdot i(p)}{RCp + 1}, \\ \frac{E}{p} &= i(p) \cdot \left[Lp + \frac{R}{RCp + 1} \right]. \end{aligned}$$

Приведём выражение в квадратных скобках к общему знаменателю:

$$Lp + \frac{R}{RCp + 1} = \frac{[Lp \cdot (RCp + 1) + R]}{RCp + 1} = \frac{LRCp^2 + Lp + R}{RCp + 1}.$$

Тогда:

$$\frac{E}{p} = i(p) \cdot \frac{LRCp^2 + Lp + R}{RCp + 1}.$$

Выразим $i(p)$:

$$i(p) = \frac{E \cdot (RCp + 1)}{p(LRCp^2 + Lp + R)}.$$

Это выражение представляет собой силу тока в операторной форме.

Пример 3: Найти силу тока (рис. 7):

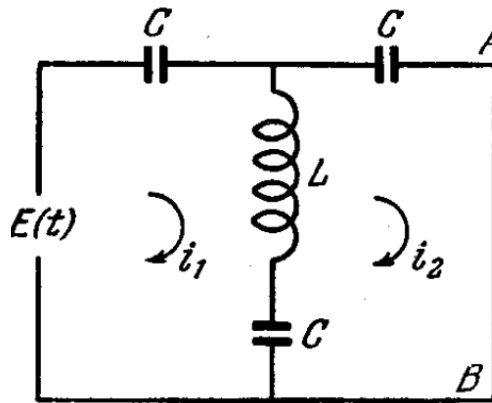


Рисунок 7

Пусть $E(t)$ – электродвижущая сила источника, внутреннее сопротивление которого равно нулю, примененная в момент $t = 0$. Мы хотим найти ток $i_2(t)$, текущий в ветви AB этой цепи.

Дифференциальные уравнения системы имеют вид:

$$\begin{aligned} \frac{2}{C} \int i_1 dt + L \frac{di_1}{dt} - \frac{1}{C} \int i_2 dt - L \frac{di_2}{dt} &= E(t), \\ -\frac{1}{C} \int i_1 dt - L \frac{di_1}{dt} + \frac{2}{C} \int i_2 dt + L \frac{di_2}{dt} &= 0. \end{aligned}$$

Пусть $\varphi_1(p)$, $\varphi_2(p)$, $\mathcal{E}(p)$ – соответственно изображения $i_1(t)$, $i_2(t)$ и $E(t)$. Тогда система дифференциальных уравнений может быть записана в виде:

$$\begin{aligned} \varphi_1 \left(\frac{2}{Cp} + Lp \right) - \varphi_2 \left(\frac{1}{Cp} + Lp \right) &= \mathcal{E}(p), \\ -\varphi_1 \left(\frac{1}{Cp} + Lp \right) + \varphi_2 \left(\frac{2}{Cp} + Lp \right) &= 0. \end{aligned}$$

Отсюда:

$$i_2(t) \doteq \varphi_2(p) = \frac{Cp(LCp^2 + 1)}{2LCp^2 + 3} \mathcal{E}(p).$$

Вычислим $i_2(t)$ для случая, когда электродвижущая сила $E(t)$ имеет форму импульса, изображенного на рис. 8:

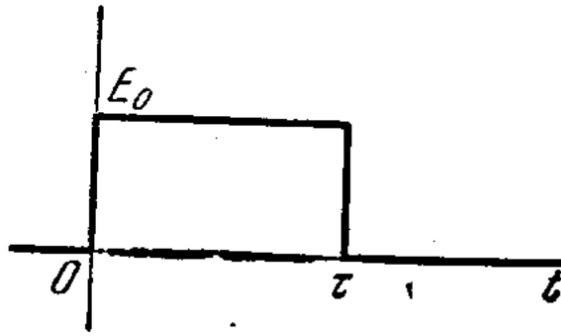


Рисунок 8

$$E(t) = E_0 Y(t) - E_0 Y(t - \tau).$$

В этом случае:

$$\mathcal{E}(p) = \frac{E_0}{p} - \frac{E_0}{p} e^{-p\tau}.$$

Ток $i_2(t)$ представляет тогда собой сумму двух токов:

$$i_2(t) = i'_2(t) + i''_2(t),$$

$$i'_2(t) \doteq E_0 C \frac{LCp^2 + 1}{2LCp^2 + 3},$$

$$i''_2(t) \doteq -E_0 C \frac{LCp^2 + 1}{2LCp^2 + 3} e^{-p\tau}.$$

Следовательно,

$$i''_2(t) = -i'_2(t - \tau) Y(t - \tau).$$

Так как

$$E_0 C \frac{LCp^2 + 1}{2LCp^2 + 3} = \frac{E_0 C}{2} \left[1 - \frac{1}{2LCp^2 + 3} \right],$$

то получаем:

$$i'_2(t) = \frac{E_0 C}{2} Y'(t) - \frac{E_0}{2} \sqrt{\frac{C}{6L}} \sin \sqrt{\frac{3}{2LC}} t Y(t),$$

$$i''_2(t) = -\frac{E_0 C}{2} Y'(t - \tau) + \frac{E_0}{2} \sqrt{\frac{C}{6L}} \sin \sqrt{\frac{3}{2LC}} (t - \tau) Y(t - \tau).$$

Вычертим график $i_2(t)$ для случая, когда ширина τ импульса равна $\pi \sqrt{\frac{2LC}{3}} = \frac{\pi}{\omega}$. Тогда:

$$i_2(t) = \frac{E_0 C}{2} [\gamma'(t) - \gamma'(t - \tau)] - \frac{E_0}{2} \sqrt{\frac{C}{6L}} \sin \sqrt{\frac{3}{2LC}} t [\gamma(t) + \gamma(t - \tau)].$$

Отсюда получаем график, изображенный на рис. 9, если считать:

$$a = E_0 \sqrt{\frac{C}{6L}}.$$

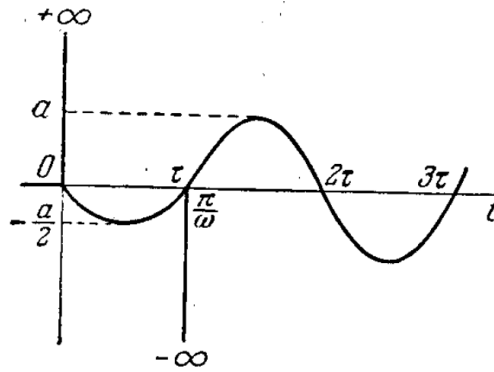


Рисунок 9

Рассмотрим случай, когда $\tau = 2\pi \sqrt{\frac{2LC}{3}} = \frac{2\pi}{\omega}$. Тогда в формуле, дающей $i_2(t)$, синус исчезает при $t > \tau$, так как выражение для $i_2(t)$ принимает вид:

$$i_2(t) = \frac{E_0 C}{2} [\gamma'(t) - \gamma'(t - \tau)] - \frac{E_0}{2} \sqrt{\frac{C}{6L}} \sin \sqrt{\frac{3}{2LC}} t [\gamma(t) + \gamma(t - \tau)],$$

и мы получаем график, изображенный на рис. 10.

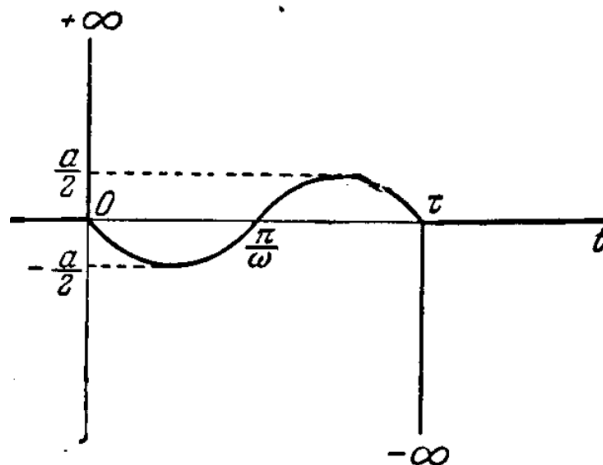


Рисунок 10

Величины $\frac{E_0 C}{2} \gamma'(t)$ и $\frac{E_0 C}{2} \gamma'(t - \tau)$ представляют собой зарядный и разрядный ток емкостей.

Возьмем теперь случай, немного более сложный, когда $E(t)$ имеет график, изображенный на рис. 11. Вычислим изображение этой функции.

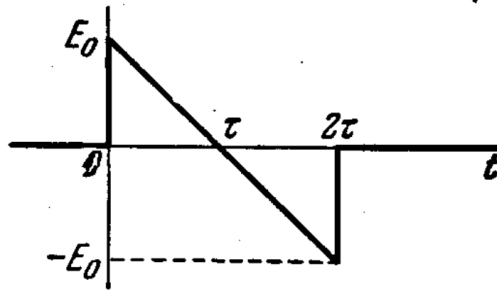


Рисунок 11

Имеем:

$$E(t) = \left[E_0 - \frac{E_0 t}{\tau} \right] \gamma(t) + \left[E_0 + E_0 \frac{t - 2\tau}{\tau} \right] \gamma(t - 2\tau).$$

Отсюда:

$$\varepsilon(p) = \frac{E_0}{\tau} \left\{ \frac{\tau p - 1}{p^2} + \frac{\tau p + 1}{p^2} e^{-2p\tau} \right\}.$$

Как и ранее,

$$i_2(t) = i_2'(t) + i_2''(t),$$

где

$$i_2'(t) = \frac{CE_0}{\tau} \frac{(\tau p - 1)(LCp^2 + 1)}{p(2LCp^2 + 3)} = \frac{CE_0}{\tau} \left(\frac{\tau}{2} - \frac{1}{3p} - \frac{\frac{LC}{3}p}{2LCp^2 + 3} - \frac{\frac{\tau}{2}}{2LCp^2 + 3} \right),$$

$$\begin{aligned} i_2''(t) &= \frac{CE_0}{\tau} \frac{(\tau p + 1)(LCp^2 + 1)}{p(2LCp^2 + 3)} e^{-2p\tau} \\ &= \frac{CE_0}{\tau} \left(\frac{\tau}{2} + \frac{1}{3p} + \frac{\frac{LC}{3}p}{2LCp^2 + 3} - \frac{\frac{\tau}{2}}{2LCp^2 + 3} \right) e^{-2p\tau}. \end{aligned}$$

Отсюда:

$$\begin{aligned} i_2(t) &= \frac{CE_0}{2} [\gamma'(t) - \gamma'(t - 2\tau)] - \frac{CE_0}{3\tau} [\gamma(t) + \gamma(t - 2\tau)] \\ &\quad - \frac{CE_0}{6\tau} \left[\gamma(t) \cos \sqrt{\frac{3}{2LC}} t - \gamma(t - 2\tau) \cos \sqrt{\frac{3}{2LC}} (t - 2\tau) \right] \\ &\quad - \frac{CE_0}{2\sqrt{6LC}} \left[\gamma(t) \sin \sqrt{\frac{3}{2LC}} t + \gamma(t - 2\tau) \sin \sqrt{\frac{3}{2LC}} (t - 2\tau) \right]. \end{aligned}$$

Если взять $\tau = \pi \sqrt{\frac{2LC}{3}}$, положив $\omega = \sqrt{\frac{3}{2LC}}$ и $a = E_0 \sqrt{\frac{C}{6L}}$, то:

$$i_2(t) = \frac{CE_0}{2} [\gamma'(t) - \gamma'(t - 2\tau)] - \frac{a}{\pi} [\gamma(t) - \gamma(t - 2\tau)] - \frac{a}{2\pi} \cos \omega t [\gamma(t) - \gamma(t - 2\tau)] - \frac{a}{2} \sin \omega t [\gamma(t) + \gamma(t - 2\tau)].$$

График тока $i_2(t)$ изображен на рис. 12.

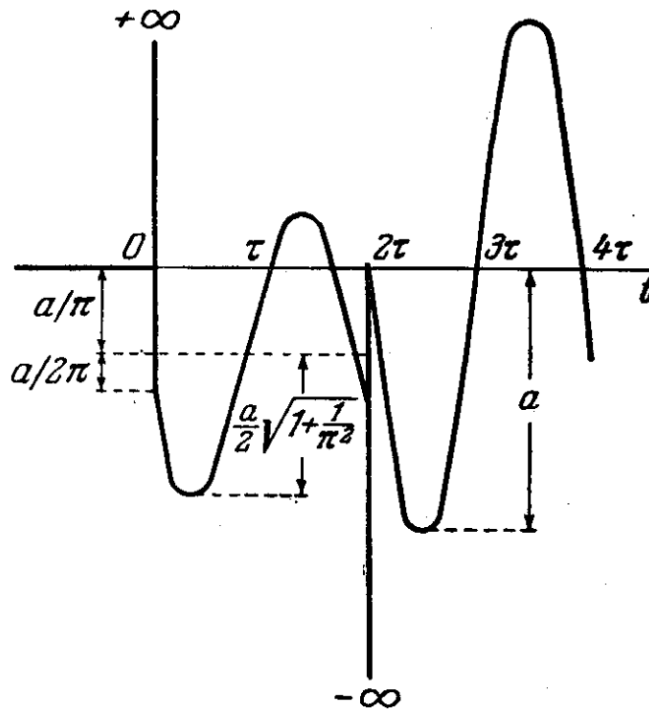


Рисунок 12

Примечание. Вычисления были выполнены с помощью разложения рациональных дробей на простейшие, а не с помощью формулы обращения. Дело в том, что рациональная дробь $\frac{Lcp^2+1}{2Lcp^2+3}$ не удовлетворяет условиям Жордана (показатели степеней числителя и знаменателя равны). Применение к этим дробям формулы обращения привело бы к неверному результату, так как интеграл по бесконечной полуокружности, расположенной слева от контура Бромвича, не равен в этом случае нулю.

§2. Решение задач

Задача №69 из книги [11]:

Контур (см. рис. 13) приключен к постоянной э. д. с. E_0 . При установившемся режиме включается рубильник K и накоротко замыкает сопротивление R_2 . Найти выражение переходного тока.

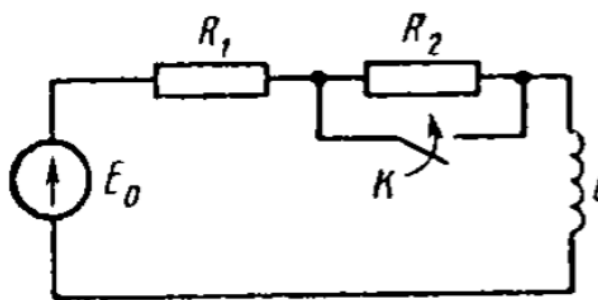


Рисунок 13

Решение:

Дифференциальное уравнение Кирхгофа до включения рубильника K в данном случае имеет вид:

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = E_0 \quad (R = R_1 + R_2),$$

$$i(0) = 0.$$

Решая это уравнение операционным методом, получим:

$$i(t) = \frac{E_0}{R} (1 - e^{-bt}), \quad \left(b = \frac{R}{L}\right).$$

Установившийся ток в контуре до включения рубильника K будет:

$$i_{\text{устан}} \approx \frac{E_0}{R}.$$

Дифференциальное уравнение Кирхгофа после замыкания рубильника K будет:

$$L \frac{di(t)}{dt} + R_1 i(t) = E_0,$$

$$i(0) = \frac{E_0}{R}.$$

Решая это уравнение операционным методом, найдем:

$$i(t) = E_0 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{R_2 e^{-\frac{R_1}{L}t}}{R_1(R_1 + R_2)} \right).$$

Задача №70 из книги [11]:

В схеме (рис. 14) действует синусоидальное напряжение

$$u(t) = u_0 \sin(\omega t + \psi).$$

В момент времени $t = 0$ рубильник замыкает накоротко $R_2 L$. Найти выражения переходных токов.

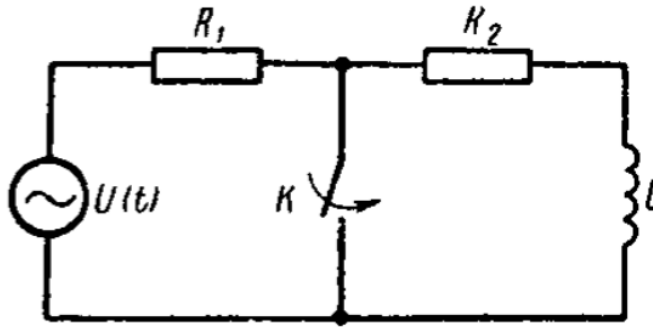


Рисунок 14

Решение:

До замыкания рубильника по второму закону Кирхгофа имеем:

$$L \frac{di(t)}{dt} + (R_1 + R_2)i(t) = u_0 \sin(\omega t + \psi).$$

Пусть $\bar{i}(p) \equiv i(t)$. Тогда операционное уравнение будет:

$$Lp\bar{i}(p) + (R_1 + R_2)\bar{i}(p) = u_0 \frac{\omega \cos \psi + p \sin \psi}{p^2 + \omega^2}.$$

Введя обозначения $R_1 + R_2 = R$ и $\frac{R}{L} = b$, получим:

$$\begin{aligned} \bar{i}(p) &= \frac{u_0(\omega \cos \psi + p \sin \psi)}{L(p + b)(p^2 + \omega^2)} \\ &= \frac{u_0}{L(b^2 + \omega^2)} \times \left[\frac{(b \sin \psi - \omega \cos \psi)p}{p^2 + \omega^2} + \frac{\omega(\omega \sin \psi + b \cos \psi)}{p^2 + \omega^2} - \frac{1}{p + b} \right]. \end{aligned}$$

Возвращаясь к оригиналам, будем иметь:

$$i(t) = \frac{u_0}{L(b^2 + \omega^2)} [b \sin(\omega t + \psi) - \omega \cos(\omega t + \psi) - e^{-bt}].$$

Вводя вспомогательный угол φ , полагая, что $\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega}{b}$, получим:

$$i(t) = \frac{u_0}{L} \left[\frac{\sin(\omega t + \psi - \varphi)}{\sqrt{b^2 + \omega^2}} - \frac{e^{-bt}}{b^2 + \omega^2} \right].$$

При установившемся колебательном процессе будем иметь:

$$i(t) = \frac{u_0}{L\sqrt{b^2 + \omega^2}} \sin(\omega t + \psi - \varphi).$$

После замыкания рубильника по второму закону Кирхгофа:

$$L \frac{di(t)}{dt} + R_2 i(t) = 0,$$

$$i(0) = \frac{u_0 \sin(\psi - \varphi)}{L\sqrt{b^2 + \omega^2}}.$$

Решая это уравнение операционным методом, получим:

$$i(t) = \frac{u_0 \sin(\psi - \varphi)}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L)^2}} \cdot e^{-\frac{R_2}{L}t},$$

где $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\omega L}{R_1 + R_2}$.

Задача №71 из книги [11]:

Найти, условия существования колебательного процесса при подключении контура (рис. 15) к постоянной э. д. с. E_0 .

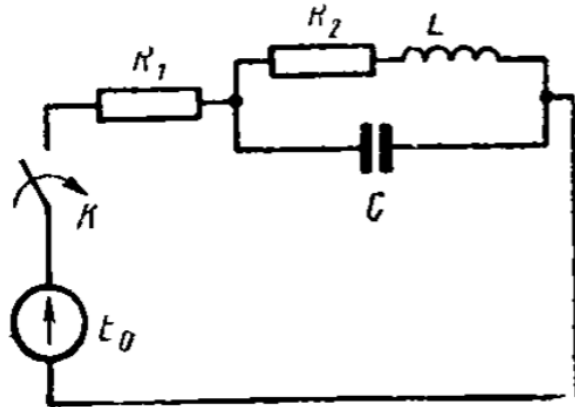


Рисунок 15

Решение:

В момент включения рубильника K (в момент подключения э. д. с. к контуру) по второму закону Кирхгофа имеем:

$$R_1 i_1(t) + R_2 i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt} = E_0,$$

$$R_2 i_2(t) + L \frac{di_2(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t [i_2(\tau) - i_1(\tau)] d\tau = 0.$$

Решая эти уравнения операционным методом, получим систему операционных уравнений:

$$R_1 \bar{i}_1(p) + (Lp + R_2) \bar{i}_2(p) = \frac{E_0}{p},$$

$$-\bar{i}_1(p) + (LCp^2 + R_2 Cp + 1) \bar{i}_2(p) = 0.$$

Отсюда находим:

$$\bar{i}_1(p) = \frac{E_0(LCp^2 + R_2 Cp + 1)}{p[LCR_1 p^2 + (R_1 R_2 C + L)p + R_1 + R_2]},$$

$$\bar{i}_2(p) = \frac{E_0}{p[LCR_1 p^2 + (R_1 R_2 C + L)p + R_1 + R_2]}.$$

Ток, создающий в контуре колебательный процесс, будет:

$$i(t) = C + e^{-\alpha t}(A \cos \omega t + B \sin \omega t).$$

Следовательно, изображение такого тока имеет вид:

$$\bar{i}(p) = \frac{C}{p} + \frac{A(p + \alpha) + B\omega}{(p + \alpha)^2 + \omega^2}.$$

Таким образом, колебательный процесс в контуре возможен только тогда, когда:

$$LCR_1 p^2 + (R_1 R_2 C + L)p + R_1 + R_2 > 0.$$

Это неравенство возможно при условии:

$$(R_1 R_2 C + L)^2 < 4LCR_1(R_1 + R_2).$$

Отсюда следует, что:

$$\begin{aligned} (R_1 R_2 C + L)^2 &< 4LCR_1^2; \\ -2R_1\sqrt{LC} &< R_1 R_2 C - L < 2R_1\sqrt{LC}; \\ \frac{L}{R_1 C} - 2\sqrt{\frac{L}{C}} &< R_2 < \frac{L}{R_1 C} + 2\sqrt{\frac{L}{C}} \end{aligned} \quad (*)$$

Итак, условием существования колебательного процесса в рассматриваемом контуре является неравенство (*).

Задача №72 из книги [11]:

В схеме (рис. 16) при включенном рубильнике на конденсаторе имелось напряжение E_0 , а ток через катушку индуктивности был равен $\frac{E}{R_2}$. При выключенном рубильнике начинается разряд конденсатора. Предполагается в конденсаторе наличие апериодических разрядов. Найти напряжение на конденсаторе в момент времени t .

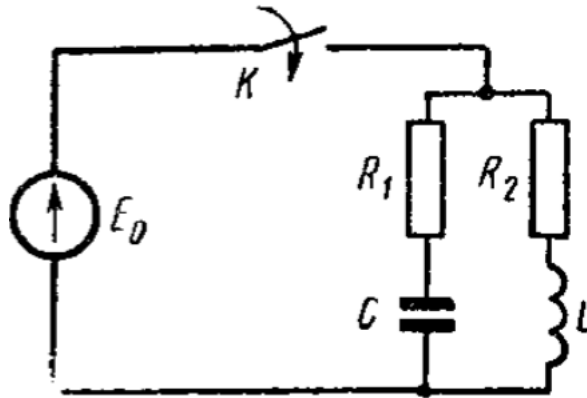


Рисунок 16

Решение:

По второму закону Кирхгофа имеем:

$$LC \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + C(R_1 + R_2) \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = 0,$$

при начальных условиях:

$$\begin{aligned} u_c(0) &\approx -E_0, \\ \frac{du_c(0)}{dt} &\approx \frac{E_0}{CR_2}, \end{aligned}$$

где $u_c(t)$ – напряжение на конденсаторе в момент времени t .

Применим преобразование Лапласа к обеим частям уравнения. Обозначим $u_c(t) \doteq U(p)$. Используя свойство дифференцирования оригинала с учётом ненулевых начальных условий:

$$\begin{aligned} f'(t) &\doteq pF(p) - f(+0), \\ f''(t) &\doteq p^2 F(p) - pf(+0) - f'(+0), \end{aligned}$$

получаем операторное уравнение:

$$LC[p^2 U(p) - pu_c(0) - \dot{u}_c(0)] + C(R_1 + R_2)[pU(p) - u_c(0)] + U(p) = 0.$$

Подставим начальные условия $u_c(0) = -E_0, \dot{u}_c(0) = \frac{E_0}{CR_2}$:

$$LC \left[p^2 U(p) + pE_0 - \frac{E_0}{CR_2} \right] + C(R_1 + R_2)[pU(p) + E_0] + U(p) = 0.$$

Раскроем скобки и сгруппируем слагаемые с $U(p)$:

$$U(p)[LCp^2 + C(R_1 + R_2)p + 1] = -LCpE_0 + \frac{LCpE_0}{CR_2} - C(R_1 + R_2)E_0.$$

Упростим правую часть, вынося E_0 за скобку:

$$U(p)[LCp^2 + C(R_1 + R_2)p + 1] = -E_0[LCp + C(R_1 + R_2) - \frac{L}{R_2}].$$

Разделим на LC и введём обозначения:

$$\begin{aligned} b &= \frac{R_1 + R_2}{2L}, \\ \frac{1}{LC} &= b^2 - A^2, \\ A^2 &= b^2 - \frac{1}{LC}. \end{aligned}$$

Тогда знаменатель есть квадратный трёхчлен с корнями $p_{1,2} = -b \pm A$ (апериодический случай, $A^2 > 0$ по условию задачи). Запишем изображение в виде:

$$U(p) = -\frac{E_0[LCp + C(R_1 + R_2) - \frac{L}{R_2}]}{LC(p + b - A)(p + b + A)}.$$

Разложим правильную рациональную дробь на простые дроби методом неопределённых коэффициентов:

$$U(p) = \frac{K_1}{p + b - A} + \frac{K_2}{p + b + A}.$$

Определим коэффициенты. Умножим обе части на $(p + b - A)$ и положим $p = -b + A$:

$$K_1 = -\frac{E_0[LC(-b + A) + C(R_1 + R_2) - \frac{L}{R_2}]}{LC2A}.$$

Так как $C(R_1 + R_2) = 2LCb$ преобразуем:

$$\begin{aligned} K_1 &= -\frac{E_0 \left[LC(-b + A) + 2LCb - \frac{L}{R_2} \right]}{LC2A} = -\frac{E_0 \left[LC(b + A) - \frac{L}{R_2} \right]}{2ALC} \\ &= -\frac{E_0 \left[(b + A) - \frac{1}{CR_2} \right]}{2A}. \end{aligned}$$

Аналогично, умножая на $(p + b + A)$ и полагая $p = -b - A$:

$$K_2 = -\frac{E_0 \left[LC(-b-A) + 2LCb - \frac{L}{R_2} \right]}{LC(-2A)} = \frac{E_0 \left[LC(b-A) - \frac{L}{R_2} \right]}{2ALC}$$

$$= \frac{E_0 \left[(b-A) - \frac{1}{CR_2} \right]}{2A}.$$

Выполним обратное преобразование Лапласа, используя стандартную формулу $\frac{1}{p-a} \rightleftharpoons e^{at}$:

$$u_c(t) = K_1 e^{-(b-A)t} + K_2 e^{-(b+A)t}.$$

Вынесем общий множитель e^{-bt} и перейдём к гиперболическим функциям:

$$e^{-(b-A)t} = e^{-bt} \cdot e^{At}, e^{-(b+A)t} = e^{-bt} \cdot e^{-At},$$

$$u_c(t) = e^{-bt} [K_1 e^{At} + K_2 e^{-At}] = e^{-bt} [(K_1 + K_2) \text{ch}(At) + (K_1 - K_2) \text{sh}(At)].$$

Вычислим суммы и разности коэффициентов:

$$K_1 + K_2 = -\frac{E_0 \left[(b+A) - \frac{1}{CR_2} \right]}{2A} + \frac{E_0 \left[(b-A) - \frac{1}{CR_2} \right]}{2A}$$

$$= \frac{E_0 \left[\left(b-A - \frac{1}{CR_2} \right) - \left(b+A - \frac{1}{CR_2} \right) \right]}{2A} = E_0 \frac{(-2A)}{2A} = -E_0.$$

$$K_1 - K_2 = -\frac{E_0 \left[(b+A) - \frac{1}{CR_2} \right]}{2A} - \frac{E_0 \left[(b-A) - \frac{1}{CR_2} \right]}{2A}$$

$$= -\frac{E_0 \left[\left(b+A - \frac{1}{CR_2} \right) - \left(b-A - \frac{1}{CR_2} \right) \right]}{2A} = E_0 \frac{2b - \frac{2}{CR_2}}{2A}$$

$$= -E_0 \frac{b - \frac{1}{CR_2}}{A}.$$

Подставляем обратно:

$$u_c(t) = e^{-bt} \left[-E_0 \text{ch}(At) + \frac{(-E_0) \left(b - \frac{1}{CR_2} \right)}{A} \text{sh}(At) \right],$$

$$u_c(t) = -\frac{E_0}{A} e^{-bt} \left[A \text{ch}(At) + \left(b - \frac{1}{CR_2} \right) \text{sh}(At) \right],$$

где $b = \frac{R_1 + R_2}{2L}$ и $A^2 = b^2 - \frac{1}{LC}$.

Задача №73 из книги [11]:

В схеме (рис. 17) при замыкании рубильника K конденсатор C с начальным напряжением U_{c0} разряжается на две параллельно включенные индуктивности L_2 и L_3 . Найти выражения переходных токов.

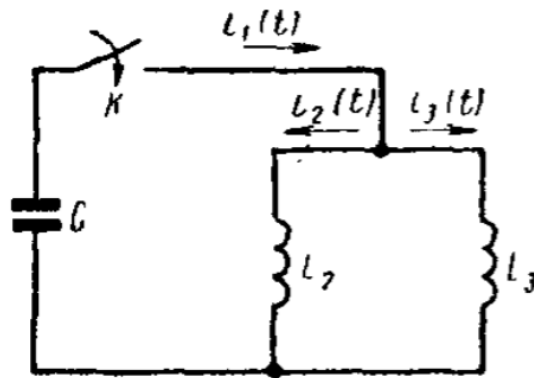


Рисунок 17

Решение:

Определим эквивалентную индуктивность:

При параллельном соединении индуктивностей L_2 и L_3 эквивалентная индуктивность L определяется по формуле:

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}.$$

Откуда:

$$L = \frac{L_2 L_3}{L_2 + L_3}.$$

Определение собственной частоты колебаний:

Собственная частота колебаний ω_0 в контуре LC определяется как:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}.$$

Подставим значение эквивалентной индуктивности L :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{L_2 + L_3}{L_2 L_3 C}}.$$

Определение переходных токов:

Ток в контуре LC при разряде конденсатора с начальным напряжением u_{c_0} имеет вид:

$$i(t) = \frac{u_{c_0}}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t).$$

В нашем случае ток $i_1(t)$ через общий контур (через рубильник K) будет равен:

$$i_1(t) = \frac{u_{c_0}}{\omega_0 L} \sin(\omega_0 t).$$

Подставим значения L и ω_0 :

$$i_1(t) = \frac{u_{c_0}}{\sqrt{\frac{L_2 + L_3}{L_2 L_3 C}} \cdot \frac{L_2 L_3}{L_2 + L_3}} \sin\left(\sqrt{\frac{L_2 + L_3}{L_2 L_3 C}} t\right).$$

Упростим выражение:

$$i_1(t) = \frac{u_{c_0} \sqrt{L_2 L_3 C}}{L_2 L_3} \sin \left(\sqrt{\frac{L_2 + L_3}{L_2 L_3 C}} t \right),$$

$$i_1(t) = \frac{u_{c_0}}{\sqrt{\frac{L_2 + L_3}{L_2 L_3} C}} \sin \left(\sqrt{\frac{L_2 + L_3}{L_2 L_3 C}} t \right),$$

$$i_1(t) = \frac{u_{c_0}}{\omega_0 L} \sin \omega_0 t.$$

Определение токов через индуктивности L_2 и L_3 :

Токи через индуктивности L_2 и L_3 будут пропорциональны их индуктивностям, так как они включены параллельно:

$$i_2(t) = \frac{L_3}{L_2 + L_3} i_1(t),$$

$$i_3(t) = \frac{L_2}{L_2 + L_3} i_1(t).$$

Подставим значение $i_1(t)$:

$$i_2(t) = \frac{L_3}{L_2 + L_3} \cdot \frac{u_{c_0}}{\omega_0 L} \sin \omega_0 t,$$

$$i_2(t) = \frac{u_{c_0}}{L_2 \omega_0} \sin \omega_0 t,$$

$$i_3(t) = \frac{L_2}{L_2 + L_3} \cdot \frac{u_{c_0}}{\omega_0 L} \sin \omega_0 t,$$

$$i_3(t) = \frac{u_{c_0}}{L_3 \omega_0} \sin \omega_0 t.$$

Таким образом, получаем искомые выражения для переходных токов:

$$i_1(t) = \frac{u_{c_0}}{\omega_0 L} \sin \omega_0 t,$$

$$i_2(t) = \frac{u_{c_0}}{\omega_0 L_2} \sin \omega_0 t,$$

$$i_3(t) = \frac{u_{c_0}}{\omega_0 L_3} \sin \omega_0 t,$$

где $L = \frac{L_2 L_3}{L_2 + L_3}$ и $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

ГЛАВА 4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

§1. Назначение программного обеспечения

Разработанное программное обеспечение представляет собой интерактивную среду для анализа линейных электрических цепей, функционирующую на основе математического аппарата преобразования Лапласа. Его основное предназначение — автоматизировать процесс перехода от принципиальной схемы к её операторному описанию и визуализации временных характеристик токов и напряжений.

Необходимость создания такого инструмента обусловлена задачами, возникающими при изучении теории электрических цепей. Традиционный «ручной» расчёт цепей, особенно содержащих более одного-двух реактивных элементов (емкостей и индуктивностей), сопряжён с громоздкими алгебраическими преобразованиями в области изображений и трудоемким обратным переходом во временную область. Приложение позволяет исследователю или студенту сосредоточиться на физической сути процесса и анализе полученных результатов, переложив рутинные вычислительные операции на компьютер. В перечень основных решаемых программой задач входят:

- автоматическое составление системы уравнений электрического равновесия цепи на основе законов Кирхгофа;
- перевод полученных интегро-дифференциальных уравнений в операторную форму (прямое преобразование Лапласа);
- решение алгебраических уравнений в пространстве изображений и формирование выражения для искомой величины в виде рациональной дроби;
- восстановление оригинала (переход от изображения к функции тока/напряжения во временной области) с последующим построением графика переходного процесса.

Для создания расчетной модели пользователю предоставляется графический интерфейс, позволяющий сконструировать электрическую схему, задать параметры компонентов и инициировать процесс вычислений.

§2. Интерфейс и порядок работы с программой

Функциональные возможности программного обеспечения рассматриваются на примере 1 (см. гл. 3, §1). Для запуска приложения необходимо в корневом каталоге проекта перейти в директорию `dist` и выполнить исполняемый файл `main.exe`. После инициализации приложения на экране отображается главное окно программы (рис. 18):

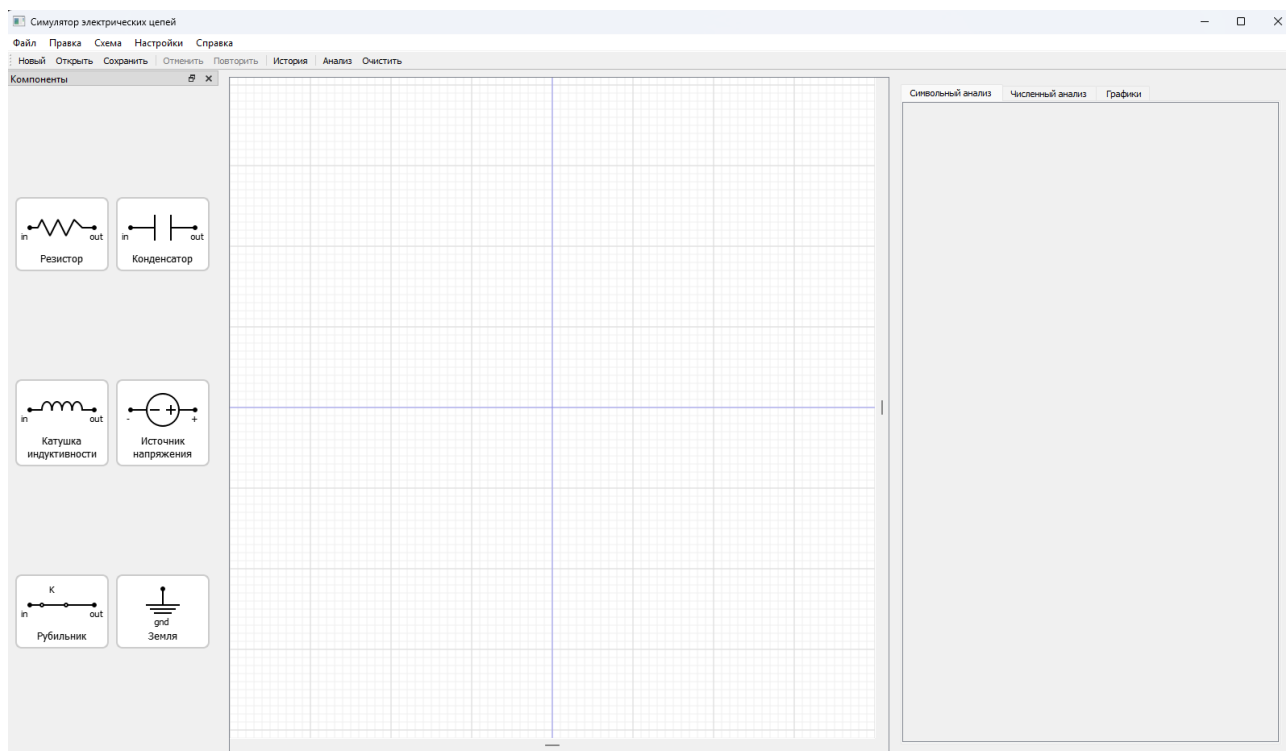


Рисунок 18

Панель в левой части экрана, содержащая перечень доступных элементов схемы, именуется библиотекой компонентов. Центральная область интерфейса представляет собой рабочее пространство для построения электрической схемы. Панель в правой части экрана предназначена для отображения результатов анализа. Инструментальная панель, расположенная в верхней части интерфейса над основными областями, является панелью управления.

Для размещения элемента схемы в рабочей области необходимо выполнить одно из следующих действий: переместить требуемый компонент из библиотеки в рабочую область посредством технологии перетаскивания (нажатие и удержание левой кнопки манипулятора с последующим перемещением), либо вызвать контекстное меню щелчком правой кнопки мыши на свободном участке рабочей области и выбрать необходимый элемент из предложенного списка. Выбор объекта осуществляется однократным нажатием левой кнопки манипулятора.

В случае ошибочного добавления компонента предусмотрено несколько способов отмены выполненного действия: использование сочетания клавиш **Ctrl + Z**, активация функции отмены через соответствующую кнопку «Отменить <тип действия>» на панели управления, либо выбор предшествующего состояния из журнала действий пользователя, вызываемого кнопкой «История». Удаление ошибочно размещённого компонента производится путём его выбора в рабочей области с последующим нажатием клавиши **Del**, либо вызовом пункта «Удалить» в контекстном меню компонента. Дополнительные сведения об управлении, функциональных особенностях и сочетаниях клавиш изложены в разделах «Справка» и «О программе» панели управления.

После размещения необходимых компонентов в рабочей области следует задать их ориентацию в соответствии со схемой на рисунке 1. Изменение ориентации компонента осуществляется через контекстное меню, вызываемое нажатием правой кнопки манипулятора на соответствующем элементе: пользователю доступны операции «Повернуть на 90° по часовой» или «Повернуть на 90° против часовой» и «Отразить горизонтально». Применение указанных операций в отдельности или в их совокупности позволяет достичь требуемой ориентации элемента. Необходимо учитывать, что направление сигнала на выводах компонента имеет принципиальное значение. Для компонента «Источник напряжения» символ «+» обозначает выходной вывод, символ «-» — входной. Для прочих компонентов входной вывод обозначается меткой «in», а выходной — меткой «out». Исключение составляет компонент «Земля», имеющий только входной вывод.

После размещения и ориентации элементов электрической схемы результат должен соответствовать рисунку 19:

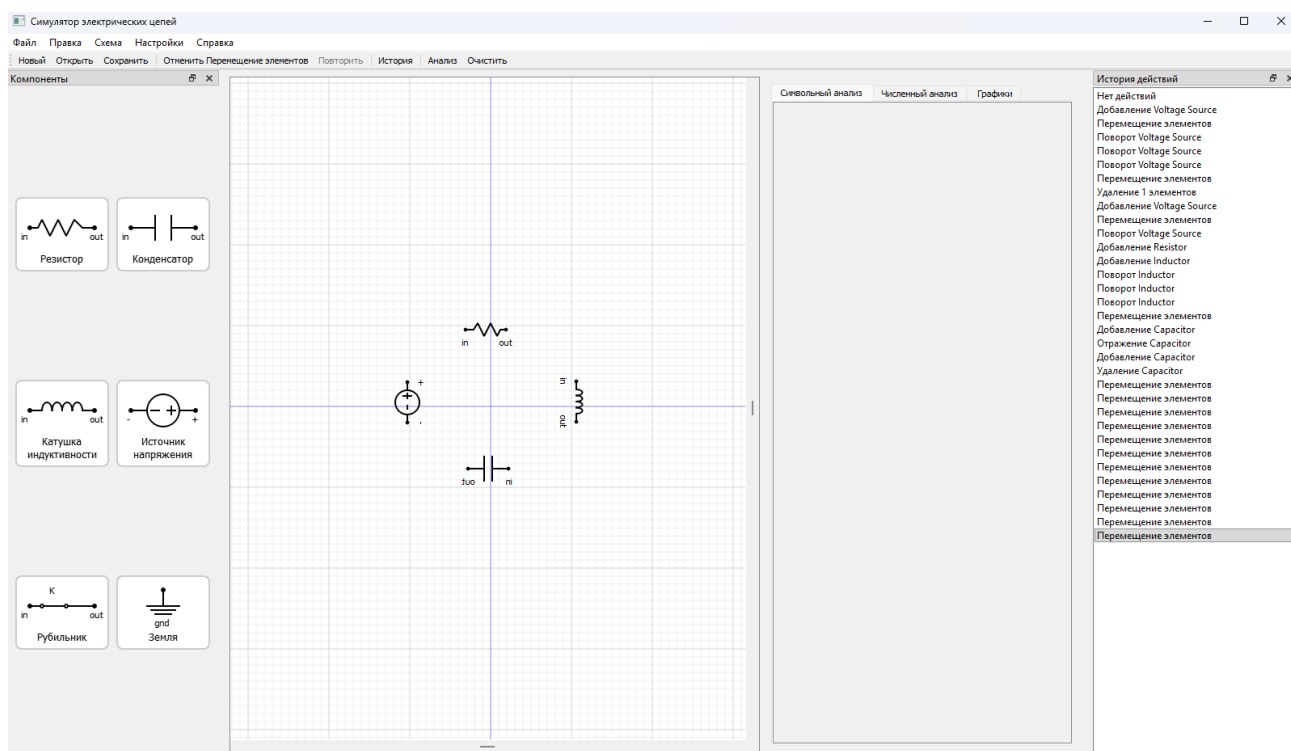


Рисунок 19

На следующем этапе необходимо соединить компоненты схемы проводниками. Для создания соединения следует навести курсор манипулятора к входному или выходному выводу компонента — при активации точки подключения она выделяется зелёным маркером. После этого необходимо нажать и удерживать левую кнопку мыши, переместить курсор к соответствующему выводу целевого компонента и отпустить кнопку манипулятора после его автоматической привязки к точке подключения (точка подключения также будет выделена зелёным маркером). Принципиальным

требованием является соединение выходного вывода одного компонента с входным выводом другого — соединение двух выходных выводов не допускается, так как это препятствует корректному анализу схемы. При необходимости из одного вывода допускается прокладка нескольких проводников, что обеспечивает построение многоконтурных цепей.

При некорректном прокладывании проводника его необходимо выделить и удалить. Групповое выделение объектов осуществляется методом прямоугольного охвата: нажатие и удержание левой кнопки мыши на свободном участке рабочей области с последующим перемещением курсора формирует прямоугольную область выбора, в которую должны попасть нужные объекты. Альтернативно проводник может быть удалён через контекстное меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши на самом проводнике.

В целях оптимизации визуального представления схемы предусмотрена возможность ручной корректировки траектории проводника: при нажатии и удержании левой кнопки манипулятора на произвольной точке проводника и последующем перемещении курсора прокладывается новый маршрут. Следует учитывать, что пользовательская конфигурация проводника сбрасывается при перемещении компонента, к которому данный проводник подключён.

Результат построения схемы из примера 1 в рабочей области программы представлен на рисунке 20:

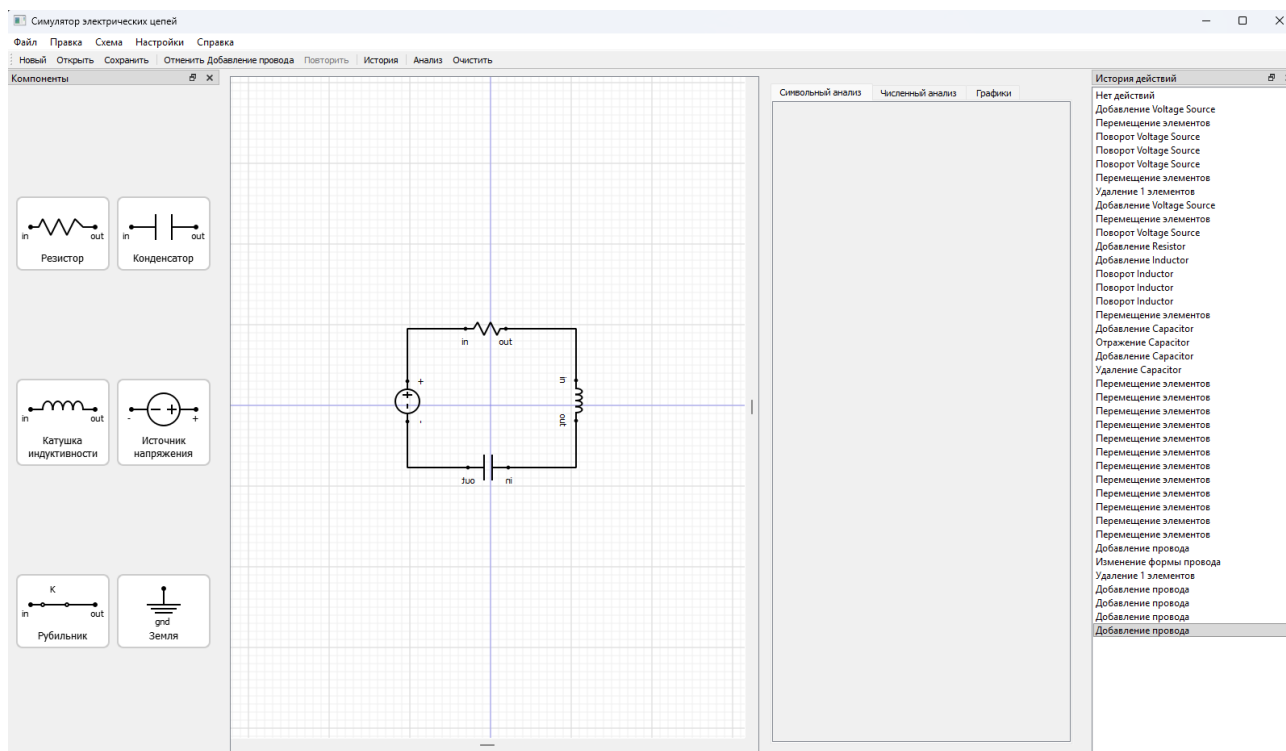


Рисунок 20

Для изменения положения электрической схемы в рабочем пространстве необходимо выделить всю схему целиком, после чего, нажав и удерживая левую

кнопку манипулятора на свободном участке внутри области выделения, переместить схему в требуемое положение.

Перед выполнением анализа построенной электрической схемы необходимо убедиться в корректности установленного типа источника напряжения. Для данного примера требуется постоянный тип источника, который устанавливается по умолчанию. Проверка и изменение типа источника осуществляется через пункт «Тип источника напряжения» в меню «Настройки» панели управления. Установленный тип источника напряжения для рассматриваемого примера показан на рисунке 21:

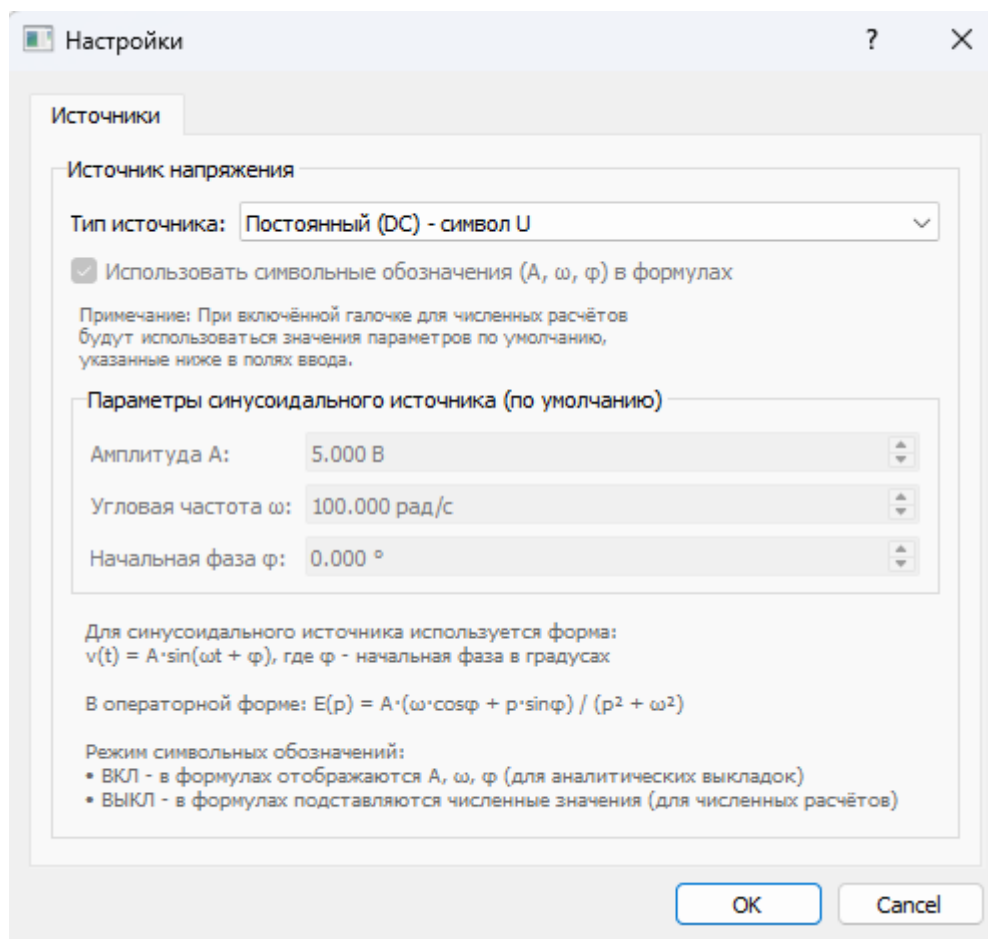


Рисунок 21

Существенное ограничение программы связано с режимом численного анализа: при использовании синусоидального типа источника напряжения для получения численных результатов необходимо снять флажок с пункта «Использовать символьные обозначения (A, ω, φ) в формулах». Данная опция предназначена исключительно для получения аналитического результата в операторной форме; при её активации попытка построить графики или вычислить численные значения приведёт к отсутствию результата либо к его некорректному отображению.

Для получения уравнений электрической схемы в операторной форме, выполнения численного анализа и построения временных характеристик

необходимо активировать функцию «Анализ» на панели управления. Результаты символьного анализа — уравнения цепи в операторной форме — отображаются в разделе «Символьный анализ» панели вывода результатов (рис. 22):

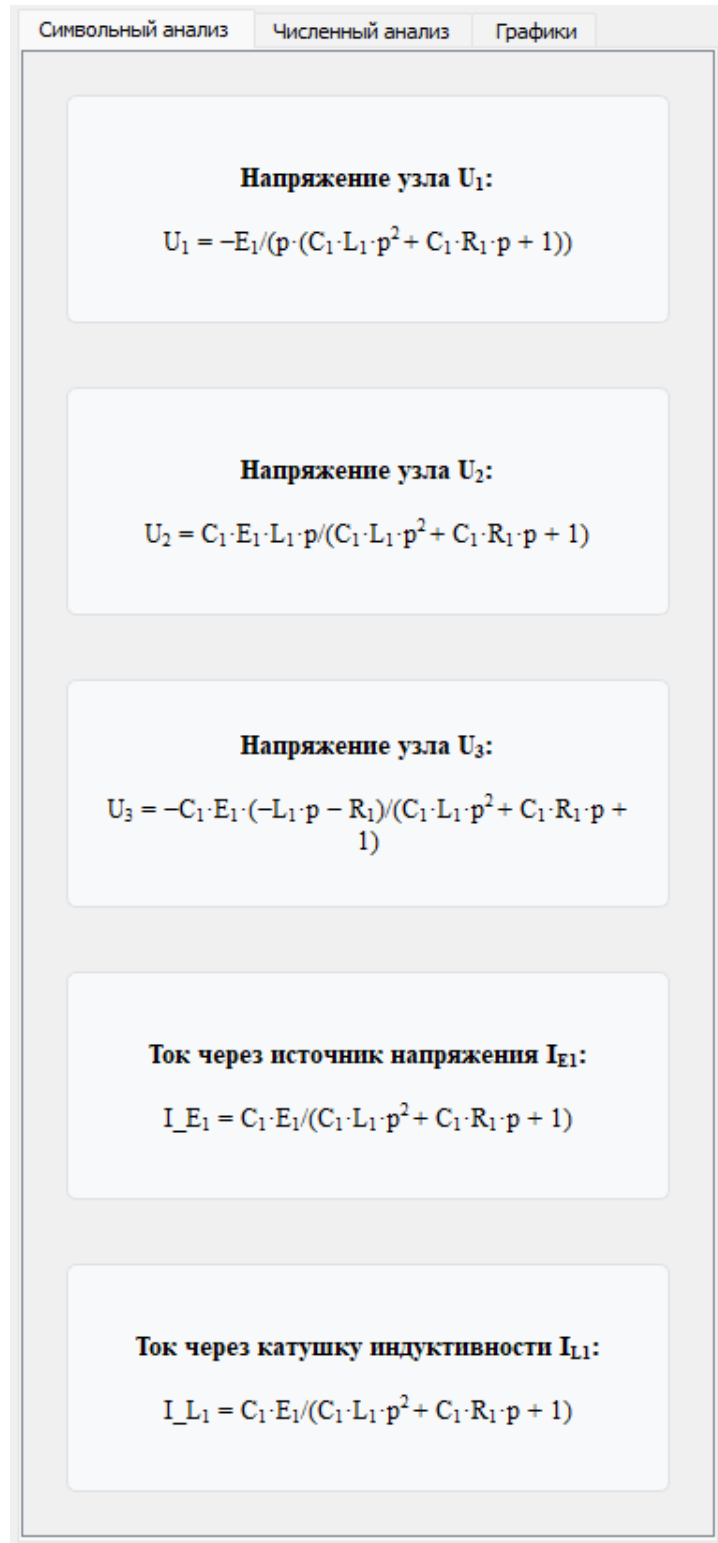


Рисунок 22

Выражение «Ток через источник напряжения I_{E1} :» соответствует аналитическому решению примера 1 с той особенностью, что программа не производит сокращение на C_1 , при вынесении которого за скобку результат полностью совпадает с аналитическим решением. Следует также отметить, что программа не производит полного алгебраического упрощения полученного выражения.

Для получения численных значений параметров схемы необходимо перейти в раздел «Численный анализ», задать численные значения характеристик компонентов, начальные условия и момент времени, а также указать переменную, для которой требуется вычислить результат. Активация кнопки «Рассчитать в момент времени» инициирует вычисление и отображение численного значения искомой величины (рис. 23):

Символьный анализ
Численный анализ
Графики

C1 (Емкость (Ф)) 1.000000
L1 (Индуктивность (Гн)) 1.000000
R1 (Сопротивление (Ом)) 1.000000
E1 (ЭДС источника (В)) 5.000000
Начальный ток I₀ (А): 0.000000
Начальное напряжение V₀ (В): 0.000000

Рассчитать при t = 1.000000 s
Рассчитать в момент времени

Переменная: I_E1

I_E1(1.000 c) = 2.66754 A

Рисунок 23

В разделе «Графики» предоставляется возможность задать временной интервал, количество расчётных точек и переменную, для которой строится временная характеристика переходного процесса. Активация кнопки «Построить график» инициирует построение соответствующей зависимости (рис. 24):

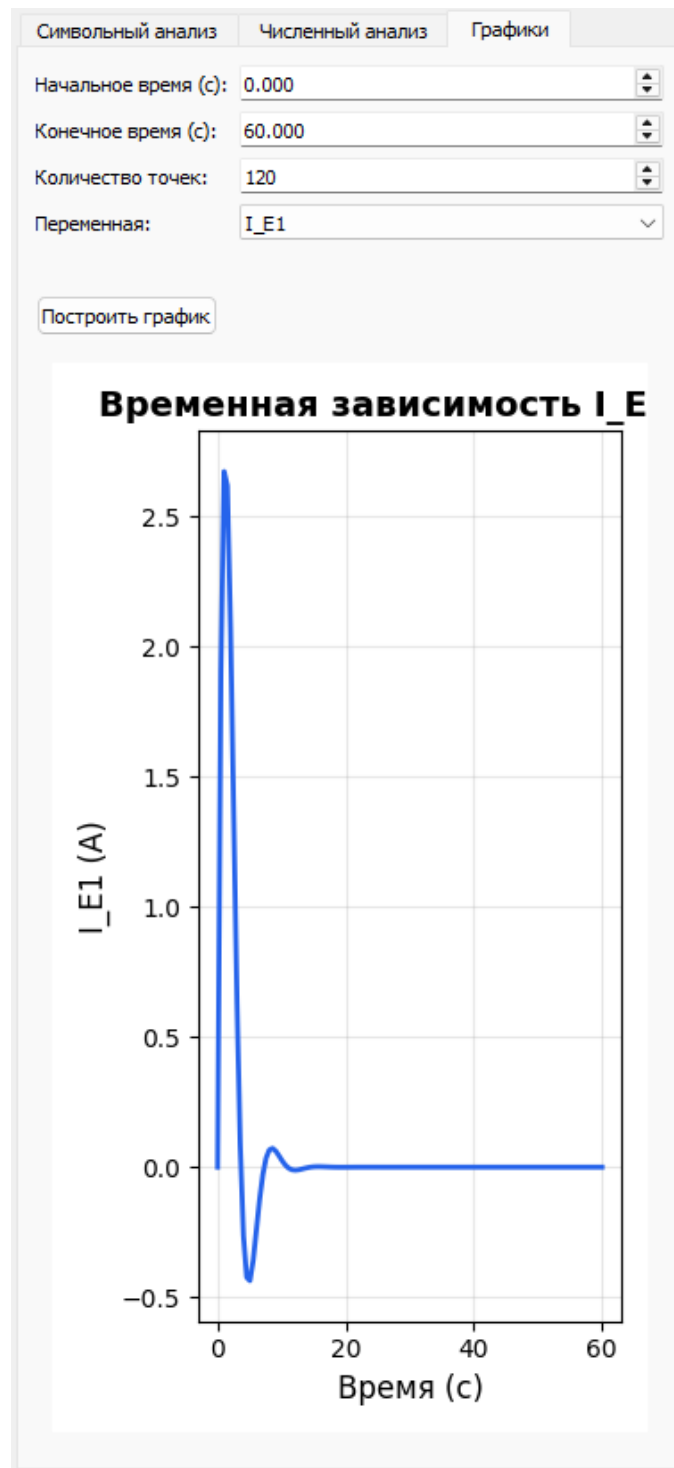


Рисунок 24

Необходимо учитывать, что интерпретируемая природа языка Python обуславливает относительно низкую вычислительную производительность приложения. Следствием этого является увеличенное время анализа сложных электрических схем, вычисления численных значений, а также построения графиков при задании большого временного интервала и/или значительного числа расчётных точек.

При необходимости очистки рабочей области следует воспользоваться функцией «Очистить» на панели управления, после чего рабочее пространство возвращается в исходное пустое состояние. Аналогичный результат достигается при активации команды «Новый», однако в данном случае программа предложит сохранить текущую электрическую схему перед её удалением.

Для сохранения электрической схемы в целях повторного использования необходимо активировать команду «Сохранить», указать директорию и наименование файла. Загрузка ранее сохранённой схемы осуществляется посредством команды «Открыть». Следует отметить, что функция сохранения фиксирует исключительно конфигурацию электрической схемы; результаты выполненного анализа не сохраняются.

В настоящем разделе изложен минимально необходимый, но достаточный для практической работы перечень операций по эксплуатации программного обеспечения. Расширенные возможности управления рабочим пространством в данном руководстве не рассматриваются, однако могут быть освоены пользователем самостоятельно. Дополнительная документация доступна в разделах «Справка» и «О программе» панели управления.

§3. Структура программного комплекса и алгоритмы

Архитектура программного комплекса организована по принципу иерархической зависимости, в которой высокоуровневые модули координируют работу низкоуровневых, не допуская при этом циклических зависимостей на уровне импорта модулей. Описание каждого файла находится в приложении.

Центральным интегрирующим модулем является `main_window`. Он создаёт и хранит экземпляры всех ключевых объектов: `Canvas` (рабочее поле), `CircuitSolver` (вычислительное ядро), `SimulationResults` (панель результатов) и `FileHandler` (обработчик файлов). Именно через `MainWindow` осуществляется передача данных между подсистемами: результаты анализа от `CircuitSolver` передаются в `SimulationResults`, а команды от `Canvas` и `FileHandler` — в стек отмены.

Модуль `canvas` зависит от `circuit_elements` и `wire` (для работы с объектами на сцене) и от `commands` (для регистрации всех изменений в стеке отмены). Стек отмены `QUndoStack` хранится непосредственно в `Canvas`, а ссылка на него передаётся в `MainWindow` для отображения в панели истории действий. Модуль `commands` зависит от `circuit_elements` и `wire`, однако для предотвращения циклических импортов эти зависимости разрешаются посредством локальных импортов внутри методов `redo/undo`, а не на уровне заголовка файла.

Модуль `circuit_elements` зависит от `properties_dialog`: метод `show_properties_dialog` создаёт экземпляр `PropertiesDialog` по требованию пользователя. Модуль `wire` не имеет зависимостей от других модулей проекта, что делает его независимым и легко тестируемым компонентом.

Модуль `simulation_results` зависит от `solver` для выполнения численного обратного преобразования Лапласа. Модуль `settings_dialog` зависит от `solver`

лишь косвенно — через MainWindow, который передаёт объект CircuitSolver при создании диалога и применяет возвращённые настройки к нему же.

Модуль file_handler зависит от circuit_elements, wire, canvas и commands: первые два нужны для восстановления объектов при загрузке, третий — для пересоздания фона сетки, четвёртый — для очистки стека отмены при открытии нового файла.

Точка входа main.py зависит исключительно от main_window, изолируя запуск приложения от остальной логики.

Далее представлена сводная таблица (табл. 2) модулей:

Таблица 2

Файл	Назначение	Ключевые зависимости
main.py	Точка входа; запуск QApplication и MainWindow	main_window
main_window.py	Главное окно; меню, тулбар, компоновка, координация модулей	canvas, solver, simulation_results, file_handler, commands, settings_dialog
canvas.py	Рабочее поле; события мыши/клавиатуры, D&D, Undo/Redo	circuit_elements, wire, commands
circuit_elements.py	Модель и отрисовка компонентов схемы	properties_dialog
wire.py	Модель и отрисовка проводников	—
commands.py	Команды Undo/Redo (паттерн Command)	circuit_elements, wire, canvas
solver.py	MNA-анализ; символьное и численное решение методом Лапласа	SymPy, NumPy
simulation_results.py	Отображение формул, численных значений и графиков	solver, Matplotlib, SymPy
file_handler.py	Сохранение/загрузка схем в формате JSON (.circuit)	circuit_elements, wire, canvas, commands
properties_dialog.py	Диалог редактирования свойств компонента	PyQt5
settings_dialog.py	Диалог настройки типа и параметров источника	PyQt5, SymPy

Центральным вычислительным компонентом разработанного программного обеспечения является модуль solver.py, реализующий класс CircuitSolver. Данный класс осуществляет автоматический переход от

графического представления электрической цепи к её аналитическому описанию в операторной форме с последующим символьным решением. Алгоритм анализа реализован в виде последовательности четырёх основных этапов: извлечения данных из графической сцены, построения списка соединений (нетлиста), формирования матричной системы уравнений методом модифицированного узлового анализа и её символьного решения. Схема алгоритма приведена на рис. 25:

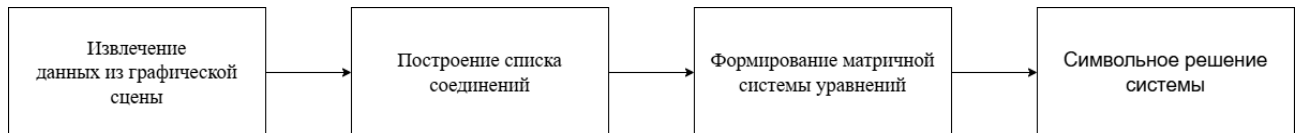


Рисунок 25

Этап 1. Извлечение данных из графической сцены

На первом этапе программа выполняет обход всех объектов графической сцены `QGraphicsScene` и разделяет их на два множества: компоненты (объекты класса `GraphicsCircuitItem`, идентифицируемые по наличию атрибута `element_type`) и проводники (объекты класса `Wire`). Каждый компонент несёт в себе всю необходимую информацию: тип элемента, координаты терминальных точек подключения и словарь электрических свойств (номинальное значение параметра — сопротивления, ёмкости, индуктивности или ЭДС). Результатом этапа является два списка: список компонентов и список проводников.

Этап 2. Построение списка соединений — определение топологии цепи

На втором этапе (метод `_build_netlist`) программа определяет топологическую структуру цепи — устанавливает, какие терминальные точки компонентов соединены между собой, и нумерует образовавшиеся электрические узлы. Для решения этой задачи применяется алгоритм системы непересекающихся множеств (*Union-Find*, или «лес непересекающихся деревьев»).

Алгоритм функционирует следующим образом. Первоначально каждый терминал каждого компонента рассматривается как отдельный, ни с чем не связанный узел. Затем программа последовательно перебирает все проводники: каждый проводник соединяет терминал одного компонента с терминалом другого, поэтому оба терминала объединяются в одно множество операцией `union`. По завершении обхода всех проводников терминалы, оказавшиеся в одном множестве, принадлежат одному электрическому узлу цепи. Каждому уникальному множеству присваивается порядковый номер — номер узла. Отдельно обрабатывается элемент «земля» (*Ground*): узел, к которому он подключён, назначается опорным узлом с нулевым потенциалом. Если элемент «земля» в схеме отсутствует, опорным по умолчанию принимается узел с наименьшим номером.

Результатом второго этапа является нетлист — список словарей, каждый из которых описывает один элемент схемы: тип элемента, номера двух подключённых узлов, символьное обозначение параметра ($R1$, $C1$, $L1$, $E1$ и т. д.) и его численное значение по умолчанию. Символьные обозначения параметров в дальнейшем используются как переменные в символьных вычислениях.

Этап 3. Формирование системы уравнений методом модифицированного узлового анализа

На третьем этапе (метод `_assemble_mna_operator_form`) на основе нетлиста строится система линейных алгебраических уравнений в операторной форме. В качестве метода составления уравнений применяется **модифицированный метод узлового анализа** (Modified Nodal Analysis, MNA) — стандартный алгоритм автоматического составления уравнений, используемый в промышленных SPICE-симуляторах.

Метод базируется на первом законе Кирхгофа (алгебраическая сумма токов в каждом узле равна нулю) и законе Ома в операторной форме. Ключевым принципом является замена элементов цепи их операторными импедансами: резистор с сопротивлением R заменяется импедансом $Z = R$, конденсатор с ёмкостью C — импедансом $Z = \frac{1}{cp}$, катушка индуктивности с индуктивностью L — импедансом $Z = Lp$, где p — комплексная переменная преобразования Лапласа. Такая замена переводит интегро-дифференциальные уравнения Кирхгофа в алгебраические уравнения относительно операторных токов и напряжений.

Вектор неизвестных системы $X(p)$ включает: узловые напряжения $U_1(p), U_2(p), \dots, U_n(p)$ относительно опорного узла для каждого из n неопорных узлов; токи через источники напряжения $IE_1, IE_2, \dots$ (вводятся как дополнительные неизвестные, поскольку источник напряжения задаёт не ток, а разность потенциалов); токи через катушки индуктивности $IL_1, IL_2, \dots$ (вводятся для удобства формирования уравнений ветвей с индуктивностью).

Система уравнений записывается в матричной форме:

$$A(p) \cdot X(p) = Z(p),$$

где $A(p)$ — квадратная матрица коэффициентов размером $N \times N$ ($N = n + nVs + nL$); $Z(p)$ — вектор-столбец правых частей, формируемый из изображений ЭДС источников.

Матрица $A(p)$ формируется методом «штамповки» (stamping): для каждого элемента нетлиста в матрицу добавляются соответствующие вклады по фиксированным правилам. Для пассивных элементов (резисторов, конденсаторов, рубильников) добавляются вклады проводимости: на диагональные позиции, соответствующие узлам подключения, добавляется операторная проводимость $Y = \frac{1}{Z}$, а на внедиагональные — вычитается та же величина. Для источников напряжения добавляются два блока: вклад тока источника в узловые уравнения (± 1 на соответствующих позициях строк узлов) и уравнение ограничения напряжения (± 1 на позициях, соответствующих узлам).

Для катушек индуктивности вводится дополнительная строка и столбец с уравнением $L \cdot p \cdot I$, ветви $= Un_1 - Un_2$ где Un_1 и Un_2 — напряжения на узлах подключения.

Правая часть $Z(p)$ формируется из изображений ЭДС источников напряжения. Для источника постоянного напряжения (DC) со значением E изображение Лапласа единичной ступенчатой функции даёт:

$$E(p) = \frac{E}{p}.$$

Для синусоидального источника напряжения $v(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ Лапласа даёт:

$$E(p) = \frac{A(\omega \cos(\varphi) + p \sin(\varphi))}{p^2 + \omega^2}.$$

При работе в символьном режиме параметры A , ω , φ остаются символьными переменными в выражении $E(p)$, что позволяет получить аналитическое решение в общем виде. В числовом режиме вместо символов подставляются конкретные значения, заданные пользователем.

Этап 4. Символьное решение системы и получение операторного выражения

На четвёртом этапе программа решает сформированную матричную систему уравнений символьными методами с использованием библиотеки SymPy. Вычисляется определитель матрицы $A(p)$: если он обращается в нуль, система является вырожденной (что соответствует некорректно составленной схеме, например, при отсутствии опорного узла), и выдаётся сообщение об ошибке. В противном случае применяется метод LU-разложения для решения системы:

$$X(p) = A(p)^{-1} \cdot Z(p).$$

Каждая компонента вектора $X(p)$ представляет собой рациональную дробь по переменной p — отношение двух многочленов. Для улучшения читаемости результата каждое выражение проходит этап упрощения: вызывается функция `sympy.simplify` для алгебраического упрощения, а затем `sympy.together` для приведения к единому знаменателю.

Полученные выражения $X_1(p), X_2(p), \dots$ являются итоговым результатом операторного анализа: они представляют узловые напряжения и токи ветвей в пространстве изображений Лапласа. Именно эти выражения отображаются в панели результатов программы и могут быть использованы для численного вычисления значения величины в заданный момент времени или для построения графика переходного процесса посредством обратного преобразования Лапласа.

Переход во временную область: обратное преобразование Лапласа

После получения операторного выражения $X(p)$ программа выполняет переход во временную область. В первую очередь предпринимается попытка аналитического обращения преобразования Лапласа средствами SymPy (функция `inverse_laplace_transform`). Данный подход даёт точный аналитический

результат $x(t)$ для рациональных дробей, характерных для цепей с сосредоточенными параметрами.

Если аналитическое обращение невозможно (например, для сложных выражений с АС-источниками), применяется численный метод. Численное обратное преобразование Лапласа реализовано на основе алгоритма с использованием быстрого преобразования Фурье вдоль контура интегрирования в комплексной плоскости (метод Таллона–Стилтьеса). Результат вычисляется в виде массива значений на равномерной временной сетке, после чего строится график переходного процесса.

§4. Валидация результатов программы

В целях подтверждения корректности работы вычислительного ядра программы выполнено сравнение результатов символьного анализа с аналитическими решениями, полученными в предшествующих параграфах.

«Ток через источник напряжения I_{E1} » (см. рис. 26) совпадает с аналитическим результатом, полученным в примере 2 (см. гл. 3, §1). Тем самым корректность работы программы для данной конфигурации схемы подтверждается.

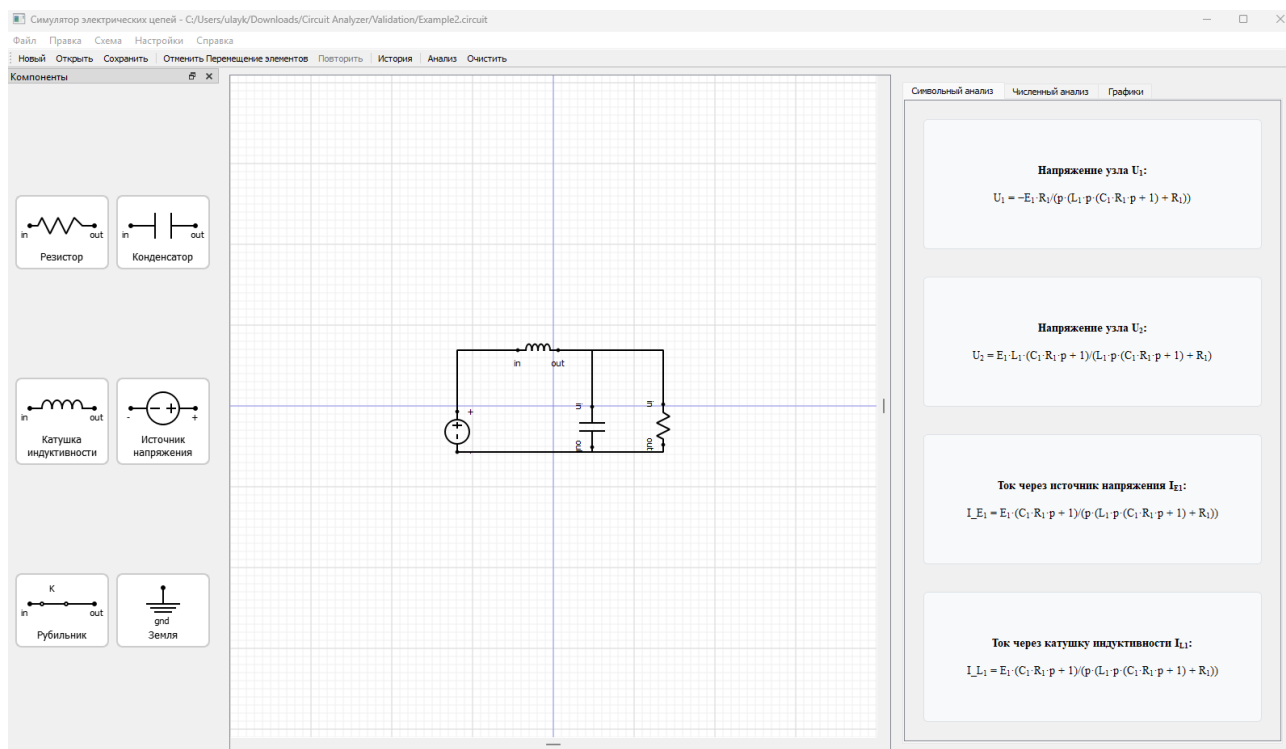


Рисунок 26

Проведём сравнение выражения тока в операторной форме, полученного программой, с аналитическим результатом задачи №70 (см. гл. 3, §2). Результат символьного анализа для соответствующей схемы показан на рис. 27.

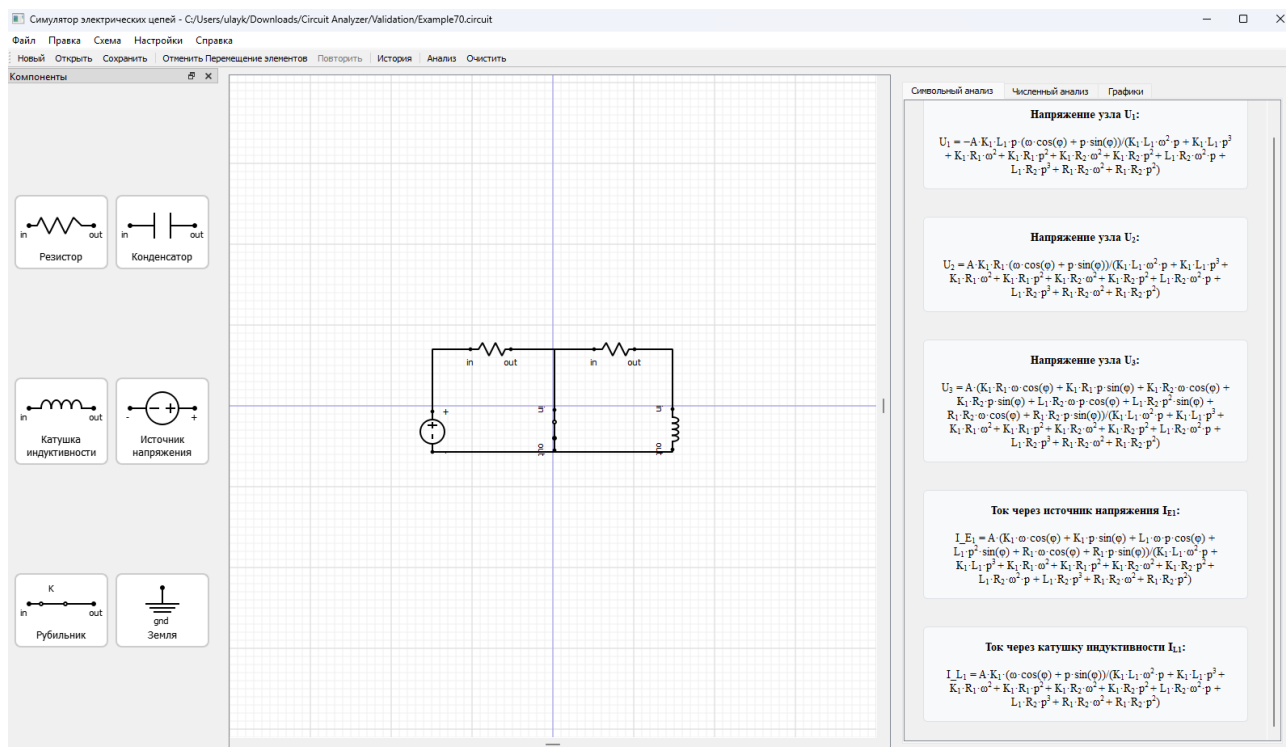


Рисунок 27

«Ток через источник напряжения I_{E1} » отображаемое программой, тождественно равно операторному выражению тока из задачи №70.

K_1 как резистор с сопротивлением K_1 , включённый параллельно ветви $R - L_1$. Вследствие этого программа формирует обобщённое выражение, справедливое для произвольного значения K_1 . Задача №70 рассматривает состояние цепи до замыкания рубильника, которое соответствует пределу $K_1 = \infty$.

Формула, выдаваемая программой, имеет вид:

$$i_{\text{прог}}(p) = \frac{A (\omega \cos \varphi + p \sin \varphi) \cdot (K_1 + L_1 p + R_2)}{(p^2 + \omega^2) \cdot [K_1(L_1 p + R_2) + R_1(K_1 + L_1 p + R_2)]}.$$

Разделим числитель и знаменатель на K_1 :

$$i_{\text{прог}}(p) = \frac{A (\omega \cos \varphi + p \sin \varphi) \cdot \left(1 + \frac{L_1 p + R_2}{K_1}\right)}{(p^2 + \omega^2) \cdot \left[(L_1 p + R_2) + R_1 \left(1 + \frac{L_1 p + R_2}{K_1}\right)\right]}.$$

$K_1 \rightarrow \infty$ все слагаемые, содержащие множитель $\frac{1}{K_1}$, обращаются в нуль.

Предельное значение формулы программы:

$$i_{\text{прог}}(p) |_{K_1 \rightarrow \infty} = \frac{A (\omega \cos \varphi + p \sin \varphi)}{(p^2 + \omega^2) (L_1 p + R_1 + R_2)}.$$

Формула задачи №70 (при обозначениях $u_0 = A$, $\psi = \varphi$, $L = L_1$):

$$i(p) = \frac{u_0 (\omega \cos \psi + p \sin \psi)}{(p^2 + \omega^2) (Lp + R_1 + R_2)}.$$

Оба выражения тождественно совпадают, что подтверждает корректность символьного анализа, выполняемого программой, для электрических цепей с синусоидальным источником напряжения и рубильником.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была достигнута поставленная цель — продемонстрировано практическое применение теории обыкновенных дифференциальных уравнений и операционного исчисления к решению прикладных задач электротехники. Все сформулированные во введении задачи выполнены в полном объёме.

При решении первой задачи изучены основные положения преобразования Лапласа: дано определение прямого и обратного преобразований, доказаны и систематизированы ключевые свойства (линейность, теоремы о дифференцировании и интегрировании оригинала, теорема о свёртке), а также рассмотрены основные методы восстановления оригинала по изображению — разложение на простые дроби, метод разложения Хевисайда, использование таблиц соответствий и метод разложения в ряд Тейлора.

Для решения второй задачи рассмотрены фундаментальные принципы электротехники, необходимые для составления уравнений цепей: законы Кирхгофа (закон токов и закон напряжений), а также формулы связи силы тока и напряжения для основных пассивных компонентов — резистора, конденсатора и катушки индуктивности — как во временной, так и в операторной форме. Описана роль интеграла Дюамеля при расчёте реакции цепи на произвольное входное воздействие.

В ходе работы над третьей задачей прослежена история развития операционного исчисления от эвристических методов Оливера Хевисайда конца XIX века до строгого математического обоснования, данного через аппарат интеграла Лапласа–Меллина. Показано, каким образом практические потребности электротехники стимулировали развитие этого раздела математического анализа.

Реализация четвёртой задачи включала разбор примеров применения преобразования Лапласа к задачам электротехники. В частности, выполнен подробный расчёт силы тока в двухконтурной электрической цепи: составлена система интегро-дифференциальных уравнений по законам Кирхгофа, выполнен переход в область изображений, решена алгебраическая система, найдено изображение тока и произведено обратное преобразование с получением тока как функции времени.

Пятая задача состояла в самостоятельном решении ряда типовых задач операционного исчисления в приложении к электротехнике, охватывающих расчёт переходных процессов в цепях с различными комбинациями реактивных элементов при постоянном и синусоидальном источниках воздействия.

Наиболее трудоёмкой стала шестая задача — разработка программного обеспечения на языке Python для автоматизированного расчёта параметров линейных электрических цепей. Программа реализует интерактивную среду, позволяющую пользователю конструировать принципиальную схему из компонентов библиотеки (резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, источников напряжения и рубильников), задавать их параметры, а затем

автоматически получать аналитическое решение в операторной форме и строить график переходного процесса во временной области. В основе вычислительного ядра программы лежит метод модифицированного узлового анализа (MNA) в операторной форме; для символьных вычислений применяется библиотека SymPy, для визуализации — библиотека Matplotlib.

Таким образом, в работе наглядно показана эффективность операционного исчисления как инструмента анализа линейных электрических цепей: переход от интегро-дифференциальных уравнений к алгебраическим в пространстве изображений существенно упрощает вычисления и открывает возможность для автоматизации расчётов средствами компьютерной алгебры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анго, А. Математика для электро- и радиоинженеров: Учебное пособие / А. Анго – Париж : Издательство иностранной литературы, 1957. – 780 с.
2. Араманович, И.Г. Функции комплексного переменного. Операционное исчисление. Теория устойчивости: Учебное пособие / Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц, И.Г. Араманович – Москва : Наука, 1968. – 415 с.
3. Галушко, В.Н. Электротехника и основы электротехники: Учебное пособие / В.Н. Галушко – Гомель : Белорусский государственный университет транспорта, 2012. – 188 с.
4. Диткин, В.А. Интегральные преобразования и операционное исчисление: Учебное пособие / А.П. Прудников, В.А. Диткин – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1961. – 524 с.
5. Краснов, М.Л. Операционное исчисление. Теория устойчивости: Учебное пособие / М.Л. Краснов, А.И. Кисилев, Г.И. Макаренко – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 175 с.
6. Матвиенко, В.А. Основы теории цепей: Учебное пособие / В.А. Матвиенко – Екатеринбург : Издательство УМЦ УПИ, 2016. – 161 с.
7. Останков, А.В. задачник по дисциплине «Основы теории цепей»: Учебное пособие / А.В. Останков – Воронеж : Издательство ВГТУ, 2019. – 127 с.
8. Романко, В.К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления: Учебное пособие / В.К. Романко – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 344 с.
9. Сидоров, Ю.В. Лекции по теории функций комплексного переменного: Учебное пособие / М.В. Федорюк, М.И. Шабунин, Ю.В. Сидоров – Москва : Наука, 1989. – 477 с.
10. Хевисайд, О. Электромагнитная теория / О. Хевисайд. — Лондон : Издательство иностранной литературы, 1953. — 448 с.
11. Шелковников, Ф.А. Сборник упражнений по операционному исчислению: Учебное пособие / К.Г. Такайшвили, Ф.А. Шелковников – Москва : Высшая школа, 1968. – 255 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Исходный код разработанного программного обеспечения размещен в открытом репозитории на платформе GitHub и доступен для ознакомления по ссылке: <https://github.com/Ulaykss/Circuit-Analyzer/tree/main>.

Описание файлов программы

Исходный код разработанного программного обеспечения расположен в директории `src` корневого каталога проекта и структурирован в соответствии с принципом разделения ответственности. Программа реализована на языке Python с использованием библиотеки PyQt5 для построения графического интерфейса пользователя, библиотеки SymPy для символьных математических вычислений, библиотеки NumPy для численных расчётов и библиотеки Matplotlib для визуализации результатов.

Программный комплекс состоит из одиннадцати модулей (файлов с расширением `.py`), каждый из которых выполняет строго определённые функции. Совокупность модулей образует слоистую архитектуру, в которой можно выделить уровень точки входа, уровень главного окна приложения, уровень графического рабочего поля, уровень моделей данных, уровень вычислительного ядра, уровень представления результатов и уровень вспомогательных сервисов.

1. Файл `main.py` — точка входа в приложение

Файл `main.py` является точкой входа в программный комплекс. Он содержит единственную функцию `main()`, которая создаёт объект приложения `QApplication`, инициализирует и отображает главное окно `MainWindow`, а затем передаёт управление циклу обработки событий Qt посредством вызова `exec_()`. Завершение работы цикла событий передаётся операционной системе через `sys.exit()`.

Структурное выделение точки входа в отдельный файл соответствует стандартной практике разработки Python-приложений и обеспечивает возможность импорта компонентов системы другими модулями без непреднамеренного запуска графического интерфейса.

Зависимости: модуль импортирует `QApplication` из `PyQt5.QtWidgets` и класс `MainWindow` из `main_window`.

2. Файл `main_window.py` — главное окно приложения

Файл `main_window.py` реализует два класса: `ElementWidget` и `MainWindow`. Класс `ElementWidget` представляет собой виджет-миниатюру отдельного компонента в библиотеке элементов боковой панели. Он отрисовывает условное графическое обозначение компонента (резистор, конденсатор, катушка индуктивности, источник напряжения, рубильник или земля) средствами

QPainter, а также поддерживает инициирование операции перетаскивания (drag-and-drop) при нажатии кнопки мыши.

Класс `MainWindow` является центральным связующим звеном приложения. Он наследует `QMainWindow` и выполняет следующие функции: формирование полного пользовательского интерфейса (метод `init_ui`), включающего рабочее поле `Canvas`, панель библиотеки компонентов, панель результатов `SimulationResults` и боковую панель истории действий; создание главного меню с разделами «Файл», «Правка», «Вид», «Схема» и «Справка»; создание панели инструментов с кнопками быстрого доступа; маршрутизацию команд пользователя к соответствующим подсистемам.

В частности, `MainWindow` обеспечивает: запуск анализа цепи (`calculate_circuit`) путём передачи запроса в объект `CircuitSolver` и передачи полученного результата объекту `SimulationResults`; открытие диалога настроек (`show_settings_dialog`) с последующим применением выбранных параметров к объекту `CircuitSolver`; управление видимостью сетки и переключение состояний рубильников на схеме; делегирование операций с файлами объекту `FileHandler`. Зависимости: `canvas`, `solver`, `simulation_results`, `file_handler`, `commands`, `settings_dialog`, а также стандартные модули `PyQt5`.

3. Файл `canvas.py` — графическое рабочее поле

Файл `canvas.py` содержит три класса: `ComponentPreview`, `InfiniteGridBackground` и `Canvas`.

Класс `ComponentPreview` является вспомогательным и отображает полупрозрачную предварительную версию компонента при его перетаскивании из библиотеки на рабочее поле. Он наследует `GraphicsCircuitItem` и отличается от него лишь сниженной непрозрачностью и отключённым флагом перемещаемости.

Класс `InfiniteGridBackground` реализует бесконечный фон с сеткой. Он динамически отрисовывает мелкую вспомогательную сетку, крупную сетку (с шагом, кратным десяти мелким ячейкам) и центральные оси координат. Размер ячейки сетки адаптируется к текущему масштабу отображения.

Класс `Canvas` является ключевым компонентом пользовательского интерфейса. Наследуя `QGraphicsView`, он обеспечивает: масштабирование сцены колёсиком мыши с адаптивным изменением шага сетки; панорамирование сцены с помощью средней кнопки мыши; интерактивное проведение проводов — обнаружение ближайшего терминала компонента (метод `get_connection_target_near`), визуальную подсветку доступных точек подключения и формирование ортогонального пути провода в реальном времени; изменение формы уже проложенного провода путём его перетаскивания; групповое выделение элементов прямоугольной рамкой; групповое перемещение выделенных элементов с привязкой к сетке; обработку операций drag-and-drop при переносе компонентов из библиотеки; контекстное меню для компонентов и проводов; удаление выделенных элементов клавишей `Delete`.

Все деструктивные действия (добавление, удаление, перемещение компонентов и проводов, изменение формы провода, поворот, отражение, изменение свойств) регистрируются в стеке отмены QUndoStack, хранящемся внутри Canvas, что обеспечивает поддержку операций Undo/Redo. Зависимости: circuit_elements, wire, commands, а также стандартные модули PyQt5.

4. Файл circuit_elements.py — модель электронных компонентов

Файл circuit_elements.py содержит класс GraphicsCircuitItem, который является единым базовым классом для всех электронных компонентов схемы (резистора, конденсатора, катушки индуктивности, источника напряжения, рубильника и элемента «земля»). Класс наследует QGraphicsItem и совмещает в себе роль визуального представления компонента и его модели данных.

С точки зрения модели данных, каждый экземпляр класса хранит тип компонента (element_type), словарь электрических свойств (properties) с именем компонента и номиналом (сопротивление, ёмкость, индуктивность, напряжение или параметры рубильника), угол поворота (rotation_angle), признак горизонтального отражения (is_flipped) и список подключённых проводов (wires).

С точки зрения графики, метод paint реализует полный цикл отрисовки: подсветку выделенного состояния пунктирной рамкой, вызов метода drawComponent для рисования условного графического обозначения (резистор — в виде ломаной линии по ГОСТ, конденсатор — двумя параллельными линиями, катушка — дугами, источник напряжения — окружностью со знаками полярности, рубильник — разомкнутым контактом) и рисование терминальных точек подключения в виде закрашенных окружностей.

Метод itemChange перехватывает события изменения положения и трансформации, запуская отложенное обновление всех подключённых проводов через QTimer.singleShot для предотвращения рекурсивных вызовов. Методы add_wire и remove_wire управляют списком подключённых проводов. Метод show_properties_dialog открывает диалог PropertiesDialog для редактирования свойств компонента. Методы rotate_clockwise, rotate_counterclockwise и flip_horizontal изменяют ориентацию компонента, применяя соответствующие матричные преобразования через QTransform.

Зависимости: properties_dialog, а также стандартные модули PyQt5.

5. Файл wire.py — модель электрического провода

Файл wire.py содержит класс Wire, реализующий электрический провод как интерактивный графический объект. Класс наследует QGraphicsPathItem и обеспечивает соединение двух терминалов двух компонентов.

Каждый экземпляр класса Wire хранит ссылки на начальный и конечный компоненты (start_item, end_item) и соответствующие точки подключения (start_terminal, end_terminal), а также сохранённый пользовательский путь (saved_path) для восстановления нестандартной формы провода.

Метод `connect_to_component` подключает провод к компоненту, регистрируя его в списке проводов компонента. Метод `update_path` вычисляет и устанавливает актуальный путь провода: если пользователь ранее изменял форму провода, метод `_adapt_saved_path` восстанавливает относительные смещения промежуточных точек пути; в противном случае метод `_create_default_path` строит ортогональный маршрут (сначала по горизонтали, затем по вертикали или наоборот в зависимости от взаимного расположения компонентов). Все координаты пути хранятся в локальной системе координат элемента.

Отрисовка провода (метод `paint`) поддерживает три визуальных состояния: обычное (чёрная линия), выделенное (синяя утолщённая линия) и подсвечиваемое при наведении курсора. Провод поддерживает интерактивное изменение формы перетаскиванием и вызывает контекстное меню с командой удаления. Методы `get_save_data`, `_path_to_data` и `_path_from_data` обеспечивают сериализацию и десериализацию провода для сохранения в файл. Зависимости: стандартные модули PyQt5.

6. Файл `commands.py` — система отмены и повтора действий

Файл `commands.py` реализует систему отмены и повтора действий на основе паттерна проектирования «Команда» (Command Pattern) с использованием механизма `QUndoStack` библиотеки Qt. Файл содержит базовый класс `BaseCommand` и ряд конкретных классов команд.

Класс `BaseCommand` наследует `QUndoCommand` и вводит вспомогательный метод `is_item_valid` для безопасной проверки существования объекта в сцене, что необходимо ввиду возможности удаления объектов из памяти при повторных операциях отмены.

На его основе реализованы следующие команды. `ClearSceneCommand` сохраняет полное состояние схемы (все компоненты и провода с их параметрами и положениями) перед очисткой и восстанавливает его при отмене. `AddComponentCommand` и `RemoveComponentCommand` управляют добавлением и удалением компонентов, при этом `RemoveComponentCommand` также сохраняет все провода, подключённые к удаляемому компоненту, и восстанавливает их при отмене. `AddWireCommand` и `RemoveWireCommand` аналогичным образом управляют проводами. `MoveItemsCommand` фиксирует перемещение одного или нескольких компонентов, сохраняя начальные и конечные позиции. `ModifyWireCommand` сохраняет исходный и новый путь провода при изменении его формы пользователем. `RotateComponentCommand` и `FlipComponentCommand` фиксируют преобразования ориентации компонента. `ChangePropertiesCommand` сохраняет словари свойств до и после редактирования в диалоге `PropertiesDialog`.

Зависимости: `circuit_elements`, `wire`, `canvas` (импортируются внутри методов для предотвращения циклических зависимостей), а также стандартные модули PyQt5.

7. Файл `solver.py` — вычислительное ядро программы

Файл `solver.py` реализует класс `CircuitSolver`, являющийся вычислительным ядром программного комплекса. Класс выполняет анализ линейных электрических цепей с сосредоточенными параметрами методом узловых напряжений в операторной форме (с применением преобразования Лапласа).

Метод `analyze_circuit` реализует полный цикл символьного анализа: извлечение компонентов и проводов из графической сцены (методы `_get_circuit_elements` и `_get_wires`); построение списка соединений — нетлиста — методом `_build_netlist`, который использует алгоритм системы непересекающихся множеств (`union-find`) для определения электрически связанных узлов по топологии проводников и автоматически определяет узел нулевого потенциала (землю); формирование матриц модифицированного метода узловых напряжений (MNA) в операторной форме методом `_assemble_mna_operator_form`, где пассивные элементы (R , L , C) заменяются операторными импедансами (R , Lp , $1/Cp$), а источники напряжения включаются в расширенную систему уравнений; символьное решение системы линейных уравнений $A(p) \cdot X(p) = Z(p)$ методом LU-разложения средствами SymPy с последующим упрощением и приведением результатов к единому знаменателю. Для источников переменного тока (AC) поддерживается как символьный режим (амплитуда A , угловая частота ω , начальная фаза ϕ представлены символьными переменными), так и числовой режим с подстановкой конкретных значений. Изображение Лапласа для синусоидального источника $v(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi)$ вычисляется по формуле $E(p) = A \cdot (\omega \cdot \cos\phi + p \cdot \sin\phi) / (p^2 + \omega^2)$.

Метод `simulate` выполняет численное моделирование переходного процесса: принимает символьное выражение искомой переменной $X(p)$ в операторной форме, производит подстановку числовых значений параметров, выполняет численное обратное преобразование Лапласа (метод `inverse_laplace_numeric` с использованием быстрого преобразования Фурье) и возвращает массив значений временной функции $x(t)$.

Зависимости: SymPy, NumPy, а также стандартный модуль `collections`.

8. Файл `simulation_results.py` — панель результатов анализа

Файл `simulation_results.py` содержит три класса: `PlotCanvas`, `FormulaCanvas` и `SimulationResults`.

Класс `PlotCanvas` является обёрткой над виджетом `FigureCanvas` библиотеки Matplotlib, встроенным в иерархию виджетов Qt. Метод `plot` принимает массивы временных меток и значений и отображает один или несколько временных графиков с настройкой цветов, стилей линий, подписей осей и заголовка.

Класс `FormulaCanvas` осуществляет рендеринг математических формул в формате HTML без привлечения внешних средств вёрстки формул. Он транслирует символьные выражения SymPy в HTML-разметку, реализуя отображение дробей, степеней, индексов, греческих букв (p , ω , ϕ) и операторных выражений непосредственно средствами CSS и HTML-тегов. Метод

`_expr_to_html` рекурсивно обрабатывает структуру выражения SymPy, различая дроби, произведения, степени, суммы и отдельные символы.

Класс `SimulationResults` является основным виджетом панели результатов. Он принимает от `MainWindow` объект с результатами анализа и объект `CircuitSolver`, а затем отображает их в виде многовкладочного интерфейса `QTabWidget`. Для каждой переменной (узловые напряжения, токи ветвей) создаётся отдельная вкладка, содержащая: символьное выражение $X(p)$ в операторной форме, отображаемое через `FormulaCanvas`; поля ввода числовых значений параметров цепи; кнопку вычисления значения переменной в заданный момент времени (`on_calculate_numerical`); кнопку построения временного графика переходного процесса (`on_build_plot`).

При численном вычислении (метод `_calculate_time_domain_value`) выполняется попытка аналитического обращения преобразования Лапласа средствами SymPy (`inverse_laplace_transform`); в случае неудачи применяется численный алгоритм из `CircuitSolver`.

Зависимости: `solver`, `SymPy`, `NumPy`, `Matplotlib`, а также стандартные модули `PyQt5`.

9. Файл `file_handler.py` — управление файлами схем

Файл `file_handler.py` содержит класс `FileHandler`, реализующий сервисный слой для работы с файлами схем. Схемы сохраняются в собственном формате с расширением `.circuit`, представляющем собой текстовый файл в формате JSON. Методы `save_file` и `save_file_as` открывают стандартный диалог сохранения файла и вызывают внутренний метод `_save_to_file`. Метод `_get_save_data` обходит все объекты графической сцены и формирует JSON-структуру, содержащую: для каждого компонента — тип, координаты, словарь свойств, угол поворота, флаг отражения и полную матрицу трансформации (9 элементов); для каждого провода — идентификаторы начального и конечного компонентов, координаты терминалов и путь провода в виде последовательности команд `moveTo/lineTo`. Версия формата фиксируется в поле `version`.

Метод `open_file` открывает стандартный диалог выбора файла, загружает JSON-данные и вызывает метод `_load_from_data`. Тот в два прохода восстанавливает схему: сначала создаёт все компоненты и формирует словарь соответствия старых идентификаторов новым объектам, затем создаёт провода, восстанавливая связи между компонентами и пути проводов. Восстановление матриц трансформации выполняется методом `_create_element_from_data`.

Метод `new_file` очищает сцену, предварительно предлагая пользователю сохранить текущую работу через диалог подтверждения (`_check_save`). Аналогичная проверка выполняется перед открытием файла.

Зависимости: `circuit_elements`, `wire`, `canvas`, `commands`, а также стандартные модули `json` и `PyQt5`.

10. Файл `properties_dialog.py` — диалог свойств компонента

Файл `properties_dialog.py` содержит класс `PropertiesDialog` — модальный диалог для редактирования электрических свойств компонентов схемы. Класс наследует `QDialog` и динамически формирует форму ввода в зависимости от типа компонента.

Для стандартных компонентов (резистор, конденсатор, катушка индуктивности, источник напряжения) метод `_setup_standard_properties` создаёт поле ввода имени (`QLineEdit`) и числовые поля (`QDoubleSpinBox`) для каждого электрического параметра с соответствующими единицами измерения (Ом, Ф, Гн, В, А).

Для рубильника метод `_setup_switch_properties` формирует специализированную форму с двумя группами: основные параметры (имя и состояние — замкнут/разомкнут) и электрические параметры (сопротивление в замкнутом и разомкнутом состоянии). Рубильник моделируется как сопротивление с малым значением ($\sim 10^{-6}$ Ом) в замкнутом состоянии и большим значением ($\sim 10^{12}$ Ом) в разомкнутом, что является стандартным подходом при анализе цепей методом узловых напряжений.

Метод `get_properties` возвращает словарь обновлённых свойств по завершении диалога.

Зависимости: стандартные модули `PyQt5`.

11. Файл `settings_dialog.py` — диалог настроек программы

Файл `settings_dialog.py` содержит класс `SettingsDialog` — модальный диалог с вкладочным интерфейсом (`QTabWidget`) для настройки глобальных параметров программы. В текущей версии диалог содержит вкладку «Источники».

На вкладке источников пользователь выбирает тип источника напряжения: постоянный (DC, при котором ЭДС обозначается символом U) или синусоидальный (AC, при котором ЭДС записывается в виде $v(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$). При выборе AC-источника становятся доступными поля ввода амплитуды A (В), угловой частоты ω (рад/с) и начальной фазы φ (градусы). Флажок «Использовать символьные обозначения» определяет, будут ли параметры AC-источника представлены в аналитических формулах символьными переменными или численными значениями.

Метод `_load_saved_params` загружает текущие параметры из объекта `CircuitSolver` при открытии диалога, а метод `get_settings` возвращает словарь с выбранными настройками для последующего применения к объекту `CircuitSolver` через `MainWindow`.

Зависимости: `SymPy`, а также стандартные модули `PyQt5`.